

大物3-1

期末：

振动波动：光学：量子物理 = 34：42：24

填空：10道，36'

简答：4道，24'

计算：5 or 6道，40'

ch11振动

1. 简谐振动

简谐振动是最简单、最基本的振动，任何复杂的振动都可以看作若干简谐振动的合成。

1.1 简谐运动的证明：

简谐振动——凡是以时间的正弦或余弦函数表示的运动都是简谐振动

规定向右为正

小球受力： $F = -kx$

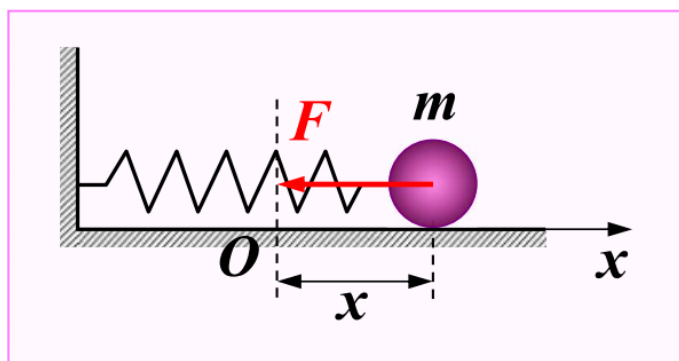
小球的加速度： $a = \frac{F}{m} = \frac{d^2 x}{dt^2}$

令 $\omega^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

为二阶常系数线性微分方程

其通解为： $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

因此为简谐运动。



1.2 简谐振动的特征量

振动三要素：振幅 A ，角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ，初相位 φ_0

衍生物理量：周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ，频率 ν

ω, ν, T 由振动系统的固有性质决定

$$\text{相位差: } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \begin{cases} > 0 & \Rightarrow \varphi_2 \text{ 超前 } \varphi_1 \\ < 0 & \Rightarrow \varphi_2 \text{ 滞后 } \varphi_1 \\ = 2k\pi & \Rightarrow \text{同相} \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ = (2k-1)\pi & \Rightarrow \text{反相} \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

1.3 简谐振动的速度

$v = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2})$, 方向可看x-t图像的斜率

$$a = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0 + \pi)$$

1.4 简谐振动初始条件

A 和 φ_0 由初始条件 (初始位移 x_0 , 初始速度 v_0) 决定:

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi_0 \\ v_0 = -A\omega \sin \varphi_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$\Rightarrow \tan \varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上有两个取值, 因此要再结合前面的公式确定, 或者用旋转矢量

1.5 旋转矢量表示法

例题:

【例】 质点沿x轴作简谐振动, 振幅为**12cm**, 周期为**2s**。

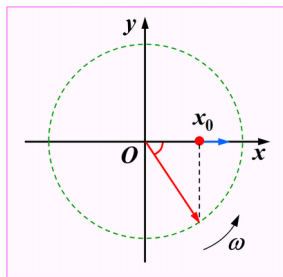
当 **$t=0$** 时, 位于轴上**6cm**处且向x轴**正向**运动, 求:

(1) 该质点的简谐振动表达式;

(2) 当该质点从 **$x=-6\text{cm}$** 向x轴负方向运动时, 第一次回到平衡位置所需要的时间。

【解】 已知: $A=12\text{ cm}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad t=0 \text{ 时: } x_0=6\text{ cm} \\ A=12\text{ cm} \\ v>0 \end{array} \right\} \varphi_0 = -\pi/3$$



简谐振动表达式: $x = 0.12 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3})$

1.6 简谐振动的能量

$$\text{动能: } E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$

动能的时间平均值:

$$\overline{E_k} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0) dt = \frac{kA^2}{2T\omega} \int_{\varphi_0}^{2\pi+\varphi_0} \sin^2 x \cdot dx = \frac{1}{4}kA^2$$

势能的时间平均值:

$$\overline{E_p} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0) dt = \frac{kA^2}{2T\omega} \int_{\varphi_0}^{2\pi+\varphi_0} \cos^2 x \cdot dx = \frac{1}{4}kA^2$$

能量守恒推导简谐运动方程

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kA^2 = \text{常量}, \text{同时对时间} t \text{求导}$$

2. 简谐振动的合成

2.1 同方向、同频率

$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10}), x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$$

合振动仍然是同频率的简谐振动。

$$\begin{aligned} x(t) &= x_1(t) + x_2(t) \\ &= (A_1 \cos \varphi_{10} + A_2 \cos \varphi_{20}) \cos \omega t - (A_1 \sin \varphi_{10} + A_2 \sin \varphi_{20}) \sin \omega t \end{aligned}$$

令:
$$\begin{cases} A \cos \varphi_0 = A_1 \cos \varphi_{10} + A_2 \cos \varphi_{20} \\ A \sin \varphi_0 = A_1 \sin \varphi_{10} + A_2 \sin \varphi_{20} \end{cases}$$

合振幅: $A =$

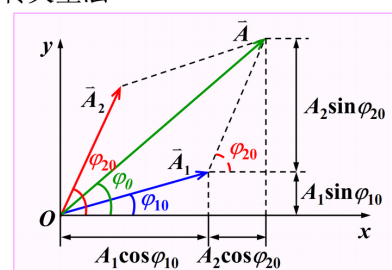
$$\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10})}$$

相位:
$$\tan \varphi_0 = \frac{A_1 \sin \varphi_{10} + A_2 \sin \varphi_{20}}{A_1 \cos \varphi_{10} + A_2 \cos \varphi_{20}}$$

(2) 几何方法——旋转矢量法

$\vec{A}_1$ 、 $\vec{A}_2$ 以相同的角速度 ω 绕 O 点作圆周运动。

合矢量 $\vec{A}$ 也以相同的角速度绕 O 点旋转，且长度不变。



合振幅: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10})}$

相位: $\tan \varphi_0 = \frac{A_1 \sin \varphi_{10} + A_2 \sin \varphi_{20}}{A_1 \cos \varphi_{10} + A_2 \cos \varphi_{20}}$

2.2 振动方向垂直的同频率简谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10})$$

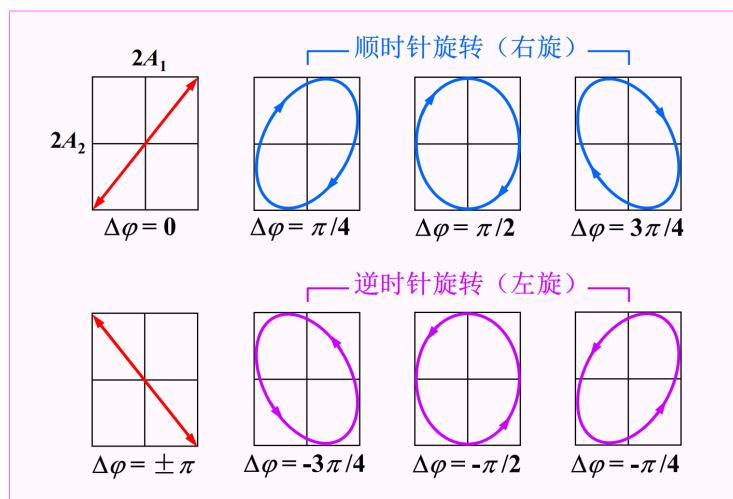
$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{A_1} = \cos \omega t \cdot \cos \varphi_{10} - \sin \omega t \cdot \sin \varphi_{10} & \text{--- ①} \\ \frac{y}{A_2} = \cos \omega t \cdot \cos \varphi_{20} - \sin \omega t \cdot \sin \varphi_{20} & \text{--- ②} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{A_1} \cos \varphi_{20} - \frac{y}{A_2} \cos \varphi_{10} = \sin \omega t \cdot \sin(\varphi_{20} - \varphi_{10}) & \text{③} \\ \frac{x}{A_1} \sin \varphi_{20} - \frac{y}{A_2} \sin \varphi_{10} = \cos \omega t \cdot \sin(\varphi_{20} - \varphi_{10}) & \text{④} \end{cases}$$

合振动轨迹方程：

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos \Delta\varphi = \sin^2 \Delta\varphi$$



振动方向垂直的同频率简谐振动的合成

注意旋转方向

3. 简答题押题：

3.1 振动与波动的关系：

振动是产生波动的根源，波动是振动在空间的传播

3.2 单摆简谐振动表达式的推导

合外力矩： $M_z = J\beta$

$$J = ml^2$$

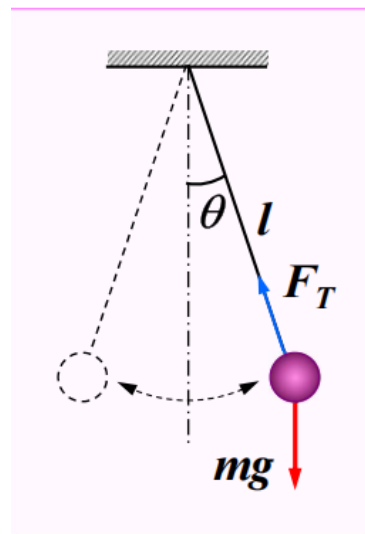
$$M_z = -mgl \sin \theta$$

$$\beta = \frac{d^2 \theta}{d\theta^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

$$\text{令 } \omega^2 = \frac{g}{l}$$

$$\Rightarrow \theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$



3.3 由能量守恒推导简谐振动方程

见1.6

ch12波动

1. 简谐波

1.1 相关概念

机械波产生的条件：

波源——做机械振动的物体

弹性介质——由弹性力组合的连续介质

横波——质元振动方向与波的传播方向垂直。传播方式：波峰和波谷交替出现

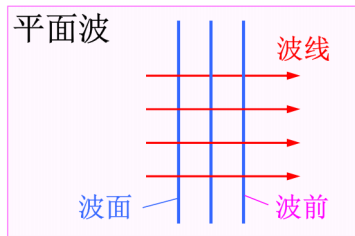
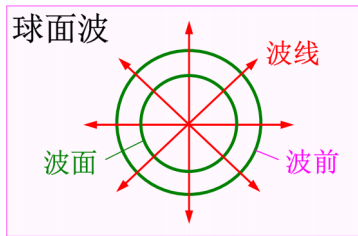
纵波——质元振动方向与波的传播方向相同。传播方式：波密和波疏相间。

波线（波射线）——沿波传播方向的有向线。

波面（相面）——波动过程中振动相位相同的点组成的面。相邻波面之间相位差为 2π 。

波前（波阵面）——某时刻传播在最前面的波面

(在各向同性均匀介质中，波线与波面垂直)



角波数: $k = \frac{\omega}{u} = \frac{2\pi}{\lambda}$

1.2 简谐波的波函数

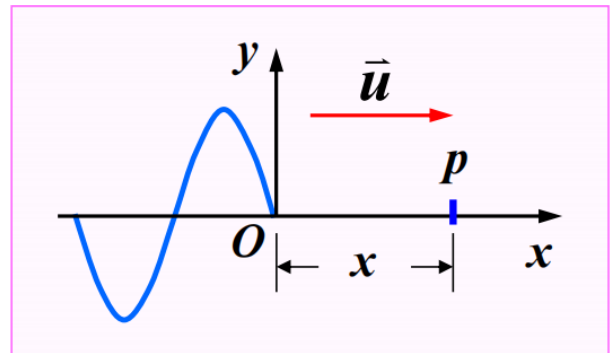
右行波的波函数

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

o点的振动传播到p点用时: $\Delta t = \frac{x}{u}$

t 时刻 p点的振动状态与O点在 $t - \Delta t$ 时刻的振动状态相同:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] \\ &= A \cos\left[(\omega t + \varphi_0) - \frac{2\pi x}{\lambda}\right] \end{aligned}$$



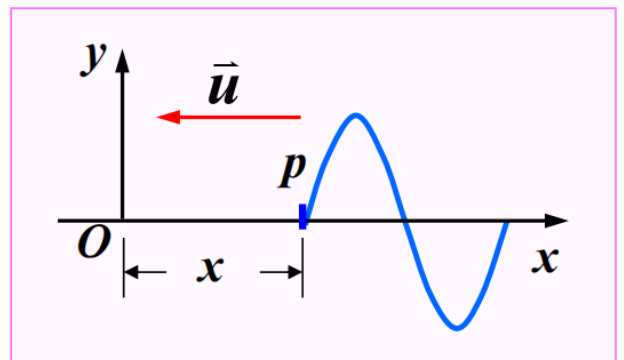
左行波的波函数

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

o点的振动传播到p点用时: $\Delta t = -\frac{x}{u}$

t 时刻 p点的振动状态与O点在 $t + \Delta t$ 时刻的振动状态相同:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \cos\left[\omega\left(t - \left(-\frac{x}{u}\right)\right) + \varphi_0\right] \\ &= A \cos\left[(\omega t + \varphi_0) + \frac{2\pi x}{\lambda}\right] \end{aligned}$$



波函数的一般形式

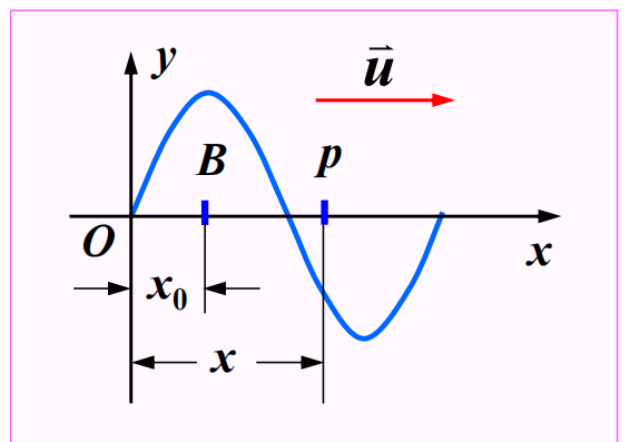
$$\Delta t = \frac{x - x_0}{u}$$

左行波:

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

右行波

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi_0\right]$$



1.3 波动方程

分别对时间和空间求二阶导数，得到波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

若 y_1, y_2 分别是它的解，则 $(y_1 + y_2)$ 也是它的解，即波动方程遵从叠加原理

1.4 波的能量

质元的：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{动能: } \Delta W_k = \frac{1}{2} \rho \Delta V A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})] \\ \text{势能: } \Delta W_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})] \end{array} \right.$$

任意时刻，体积元中动能与势能相等，动能与势能随时间做同步的变化，即同时达到极大或极小。

$$\text{总机械能: } \Delta W = \Delta W_k + \Delta W_p = \rho \Delta V A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})]$$

⇒ 质元的总机械能不守恒，随时间作周期性的变化，质元之间通过弹性力不断进行能量的接收和释放。——波是能量传播的一种形式。

能量密度

能量密度=单位体积内的总机械能，用能量密度的概念表示波的能量分布特征。

$$\text{平均能量密度: } \bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \text{ 保持不变}$$

能流和能流密度

能流：单位时间内垂直通过某一截面的能量（描述波的能量传播特征）。

平均能流（波的功率）—— 一个周期内能流的平均值。

平均能流密度（又称能流密度或波的强度）

通过垂直于波动传播方向的单位面积的平均能流，也称为能流密度或波的强度。

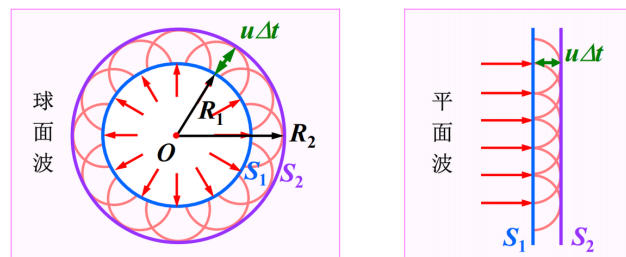
$$I = u \bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

2. 惠更斯原理

介质中波动传播到的波前上的各点都可看作是发射子波的波源，其后的任意时刻，这些子波的包络就是新的波前。

局限性：惠更斯原理只是对波面传播的几何位置的定性描述，实质上是一个几何作图法。

可由波动光学中的惠更斯-菲涅耳原理加以补充和完善



t 时刻波前：半径为 R_1 的球面 S_1

↓ 波速 u

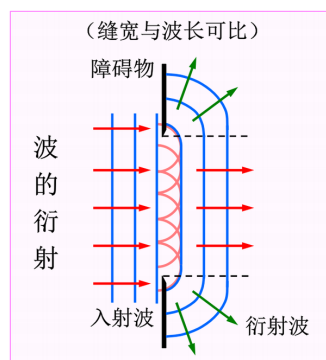
$t + \Delta t$ 时刻波前：半径为 R_2 的球面 S_2

$$R_2 = R_1 + u\Delta t$$

3. 波的衍射

波在传播过程中遇到障碍物，能绕过障碍物的边缘，在障碍物的阴影区内继续传播

可由惠更斯原理解释：



水波的衍射

4. 波的叠加原理

波传播的独立性——几列波在某区域相遇后再分开，传播情况与未相遇时相同，互不干扰。

波的叠加性——在相遇区，任一质点的振动为各列波单独在该点所引起的振动的合成。

数学解释：线性波动方程的几个解之和仍是该方程的解

5. 波的干涉

当频率相同、振动方向相同、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时，在空间的某些地方振动始终加强，而另一些地方振动始终减弱，即波的强度在空间形成稳定的分布。

5.1 相干条件

频率相同（同频），振动方向相同（同向），相位差恒定。

满足相干条件的波——相干波，其波源——相干波源。

5.2 定量讨论

相干波元：

$$\begin{cases} S_1 : y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{01}) \\ S_2 : y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{02}) \end{cases}$$

两列波传播到P点所引起的振动为：

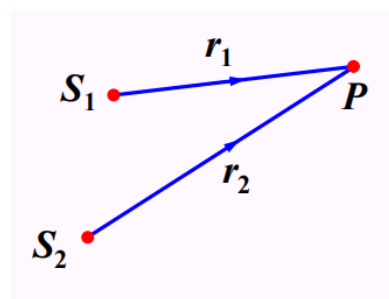
$$\begin{cases} y_{1P} = A_1 \cos\left(\omega t + \varphi_{01} - \frac{2\pi}{\lambda} r_1\right) \\ y_{2P} = A_2 \cos\left(\omega t + \varphi_{02} - \frac{2\pi}{\lambda} r_2\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{P点合振动: } y_P = y_{1P} + y_{2P} = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{振幅: } A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta\varphi}$$

$$\text{相位差: } \Delta\varphi = (\varphi_{01} - \varphi_{02}) + \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

$$\text{强度: } I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$



6. 驻波

6.1 驻波的产生

产生条件：两列振幅相同的相干波相向传播时叠加形成，是波的干涉的一种特殊情况。

6.2 驻波方程

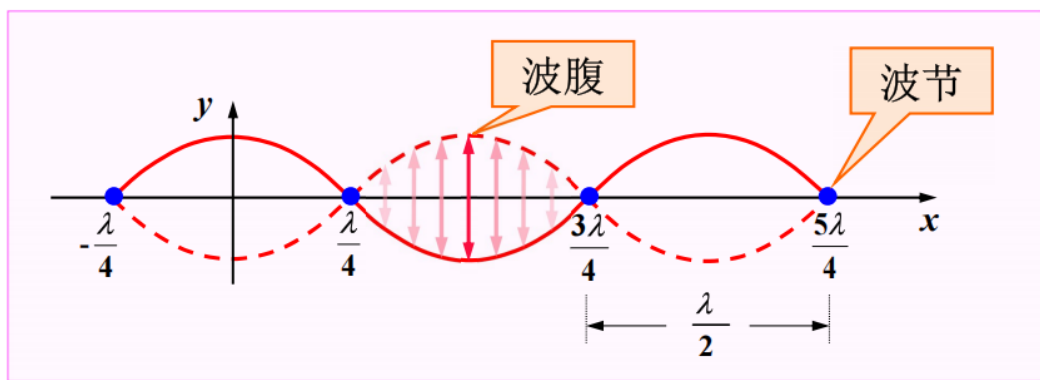
$$\begin{cases} \text{正方向: } y_1 = A \cos(\omega t - kx) \\ \text{负方向: } y_2 = A \cos(\omega t + kx) \end{cases} \quad \left(k = \frac{2\pi}{\lambda}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{合波场: } y &= y_1 + y_2 \\ &= A \cos(\omega t - kx) + A \cos(\omega t + kx) \\ &= 2A \cos(kx) \cos(\omega t) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y = 2A \cos(kx) \cos(\omega t) \quad (\text{驻波方程})$$

讨论：

1. 驻波方程中不含 $t \pm \frac{x}{u}$ 项，非行波，没有波形的传播。
2. 各质点作频率相同，振幅不同的简谐振动，其振幅 $|2A \cos(kx)|$ 与位置x有关，与时间t无关
3. 驻波方程的实质：振动方程
4. 振幅 $|2A \cos(kx)|$ 达到最大值：波腹，最小值：波节



合振幅包络图

结论：波节和波腹相间、等距。波节处质元始终静止不动,波腹处质元始终做振幅最大的振动。

5. 相位分布：驻波中各点的相位取决于 $\cos(kx)$ 的正负。相邻两波节间各点的振动相位相同；任一波节两侧各点的振动相位相反

相邻波节间各质元相位相同，将沿同一方向，同时到达各自的最大位移，同时通过平衡位置——同起同落；

波节两侧相位相反，各质元沿相反方向运动，同时到达正负最大位移——此起彼落。

6.3 能量

驻波实际上就是分段振动现象，驻波的能量只在相邻的波腹和波节间往复变化。动能主要集中在波腹，势能主要集中在波节。驻波中没有振动状态或是相位的传播，因此不存在能量的传播。

6.4 相位跃变（半波损失）

产生驻波的常用方式——反射

反射面良好时，入射波与反射波的振幅几乎相等，此时入射波和反射波叠加形成驻波。

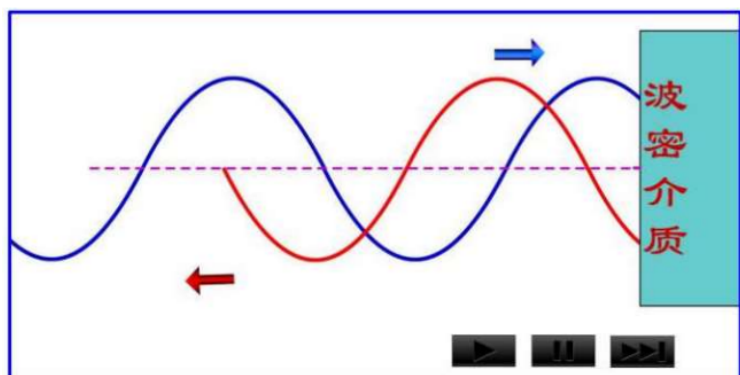
波密介质——介质密度 ρ 和介质中波速 u 的乘积 ρu 相对较大的介质。

固定端反射

从波疏介质垂直入射到波密介质时：

反射波在分界处会产生 π 的相位跃变，相当于出现了半个波长的波程差，称为半波损失。

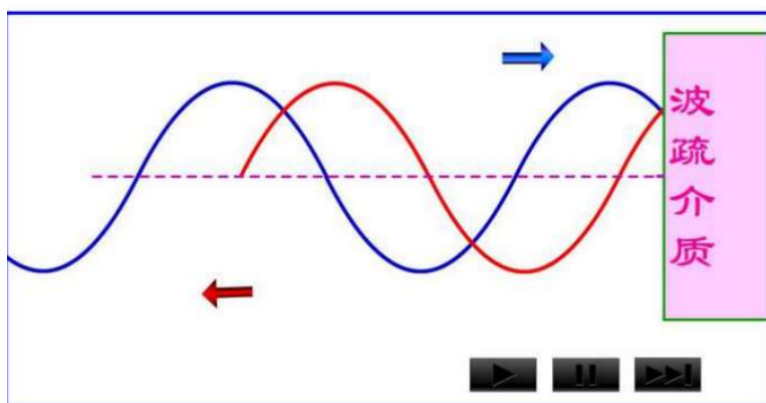
入射波与反射波在反射面处的相位时时相反，形成波节



自由端反射

从波密介质垂直入射到波疏介质时

反射波在分界处不产生相位跃变。入射波与反射波在反射面处的相位时时相同，形成波腹

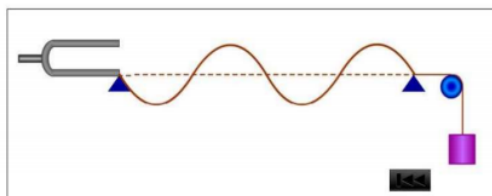


6.5 振动的简正模式

4. 振动的简正模式

两端固定的弦线形成驻波时，
两端为波节，波长 λ_n 和弦线长 l 应满足：

$$l = n \frac{\lambda_n}{2} \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = \frac{2l}{n}$$



能在弦线上形成驻波的波长值是**不连续**的，是离散的值，
即波长是“**量化的**”。

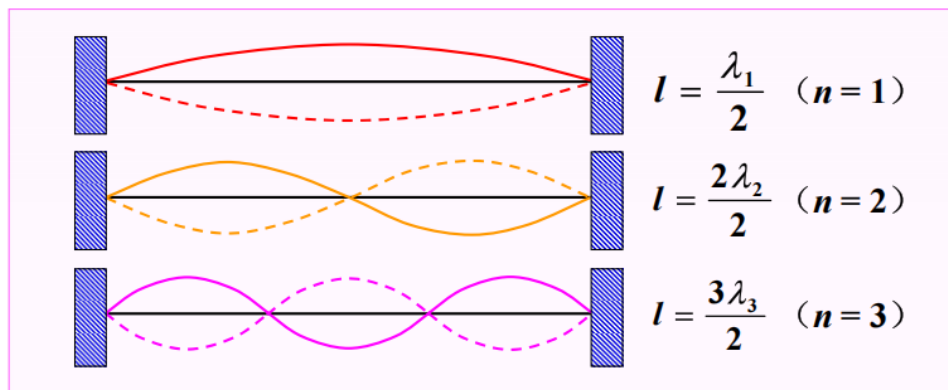
频率条件：

$$v_n = \frac{u}{\lambda_n} = n \frac{u}{2l} \quad (n = 1, 2, \dots) \quad u = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$$

频率也是量化的，每一个频率称为弦线振动的一个**本征频率**。

每一个本征频率对应于一种可能的振动方式，称为弦线的**简正模式**。

$\left\{ \begin{array}{l} \text{最低频率: } \nu_1 = \frac{u}{2l} \quad (n=1) \quad \text{——基频} \\ \text{其他频率 } (n=2, 3, \dots) \quad \text{——谐频} \end{array} \right.$



7. 简答题押题

给一些波形图，问你这是什么波

7.1 波函数的物理意义

平面简谐波的波函数是时间 t 和空间坐标 x 的函数，反映了简谐波在时间和空间上的周期性。

7.2 波动方程是什么，为何遵从叠加原理

7.3 简述惠更斯原理及其补充原理

7.4 为什么波是能量传递的一种形式

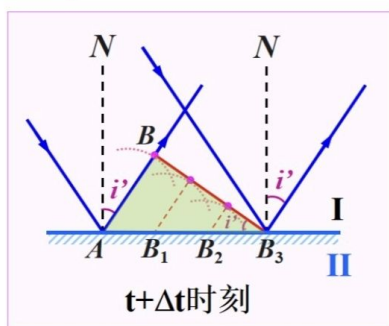
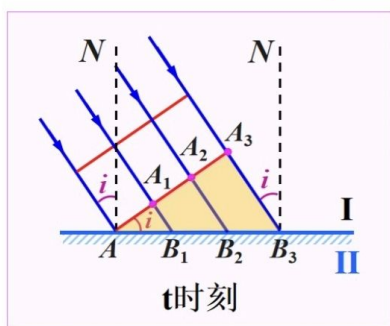
质元的总机械能不守恒，随时间作周期性的变化，质元之间通过弹性力不断进行能量的接收和释放。

7.5 用惠更斯原理解释波的衍射现象

7.6 用惠更斯原理证明光的反射与折射定律

【证明】

反射定律



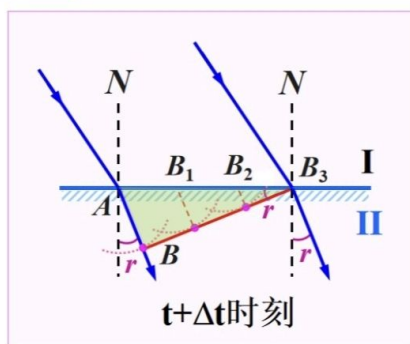
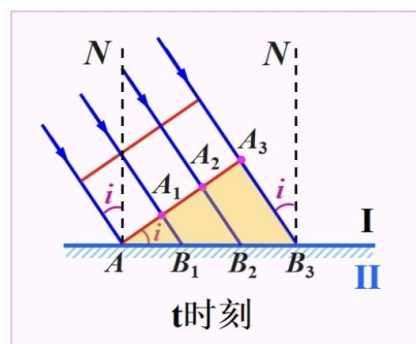
$$\angle A_3AB_3 = i \begin{cases} \sin i = \frac{A_3B_3}{AB_3} \\ A_3B_3 = u_1 \Delta t \end{cases}$$

$$\angle BB_3A = i' \begin{cases} \sin i' = \frac{AB}{AB_3} \\ AB = u_1 \Delta t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sin i = \sin i'$$

$$\Rightarrow i = i'$$

折射定律



$$\angle A_3AB_3 = i \begin{cases} \sin i = \frac{A_3B_3}{AB_3} \\ A_3B_3 = u_1 \Delta t \end{cases}$$

$$\angle BB_3A = r \begin{cases} \sin r = \frac{AB}{AB_3} \\ AB = u_2 \Delta t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{A_3B_3}{AB} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad (u = \frac{c}{n})$$

7.7 驻波为什么没有能量传递

ch13光的干涉

1. 光的常识

1.1 可见光波长

色 视 觉	频 率 / Hz	真 空 中 波 长 /nm
红	$(3.9 \sim 4.8) \times 10^{14}$	760 ~ 630
橙	$(4.8 \sim 5.0) \times 10^{14}$	630 ~ 600
黄	$(5.0 \sim 5.3) \times 10^{14}$	600 ~ 570
绿	$(5.3 \sim 6.0) \times 10^{14}$	570 ~ 500
青	$(6.0 \sim 6.7) \times 10^{14}$	500 ~ 450
蓝	$(6.7 \sim 7.0) \times 10^{14}$	450 ~ 430
紫	$(7.0 \sim 7.7) \times 10^{14}$	430 ~ 390

1.2 介质折射率公式

$$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$$

在介质中的传播速度： $v = \frac{c}{n}$

1.3 光强

定义：**单位时间**内通过**单位垂直面积**的平均能量。（平均能流密度）

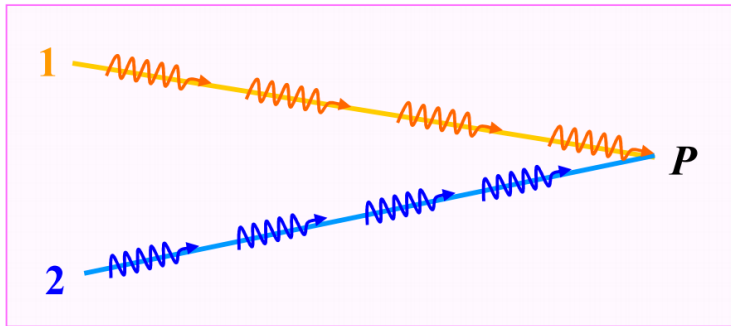
$$I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\mu_0 \mu_r}} A^2 \Rightarrow I \propto A^2$$

在同一介质中的相对光强： $I = A^2$ 由于一般研究场景多为同一介质，一般就写做“=”

2. 相干光波的产生

2.1 单原子发出的两列光为什么不相干

一个原子每一次发光只能发出一段长度有限的频率一定、振动方向一定和**相位随机**的光波，称为光波列。



普通光源发光特点：原子发光是断续的，每次发光形成一长度有限的波列，各原子各次发光相互独立，各波列互不相干。

两个完全相同的独立光源或同一光源上的不同部分发出的光波的叠加是非相干叠加，不能得到干涉现象

2.2 如何产生相干光

基本思想：将一个波列一分为二。

包括：分振幅法和分波前法

3. 光程和光程差

3.1 光程

光在真空中传播与在介质中传播频率不变

光程的定义：

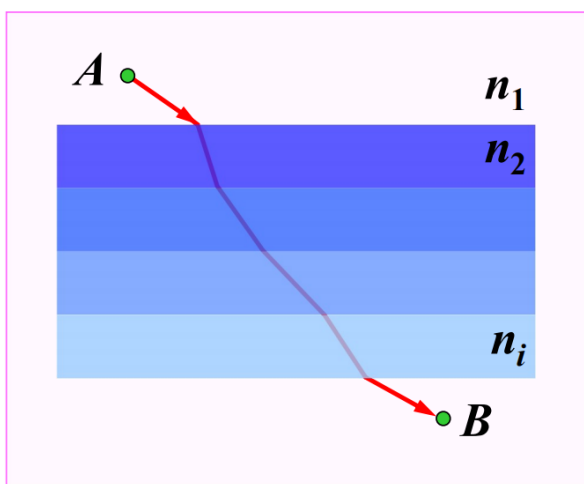
在 Δt 的时间间隔内光在介质中走过 l 的路径换算成在相同的 Δt 内光在真空中传播的距离。

$$L = \Delta t \cdot c = \frac{l}{v} c = nl$$

微分形式： $L = \int_a^b n dl$

3.2 光程差

- 场景1:



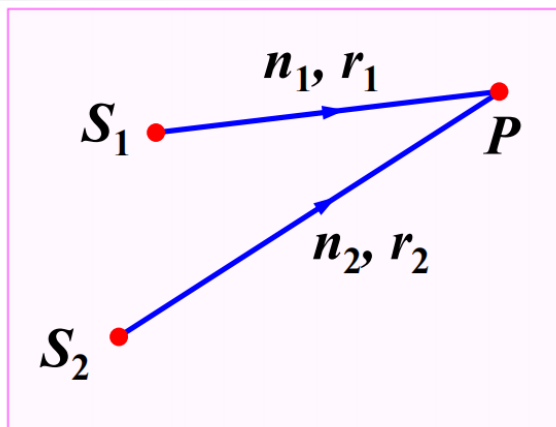
光从A传播到B, A与B两点到相位差($n_2 = n_3 = \dots = n_i = n$):

$$\Delta\phi = \phi_A - \phi_B = \frac{2\pi}{\lambda'} l = \frac{2\pi}{\lambda} nl = \frac{2\pi}{\lambda} L$$

$$\Rightarrow \phi_B = \phi_A - \frac{2\pi}{\lambda} L$$

B的相位落后于A的相位。

- 场景2



两个相干光源在P点引起的光振动的相位为：

$$\begin{cases} \phi_1 = \phi_{01} - \frac{2\pi}{\lambda} n_1 r_1 \\ \phi_2 = \phi_{02} - \frac{2\pi}{\lambda} n_2 r_2 \end{cases}$$

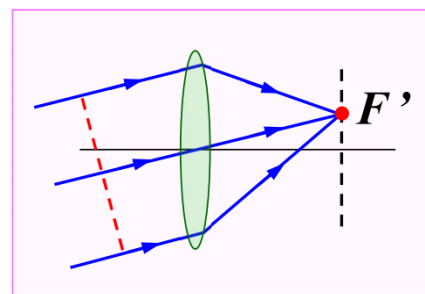
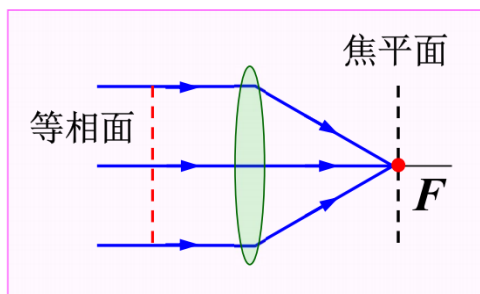
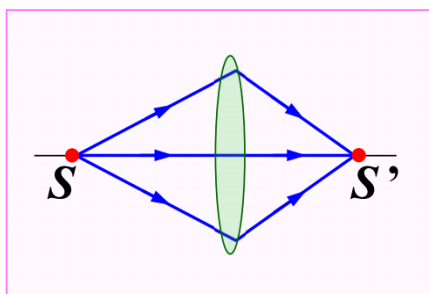
P点的相位差为：

$$\Delta\phi = (\phi_{01} - \phi_{02}) + \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 r_2 - n_1 r_1)$$

3.3 理想透镜物像的等光程性

透镜可以改变光线的传播方向，但不会给两个等相面之间的光路带来附加的光程差。

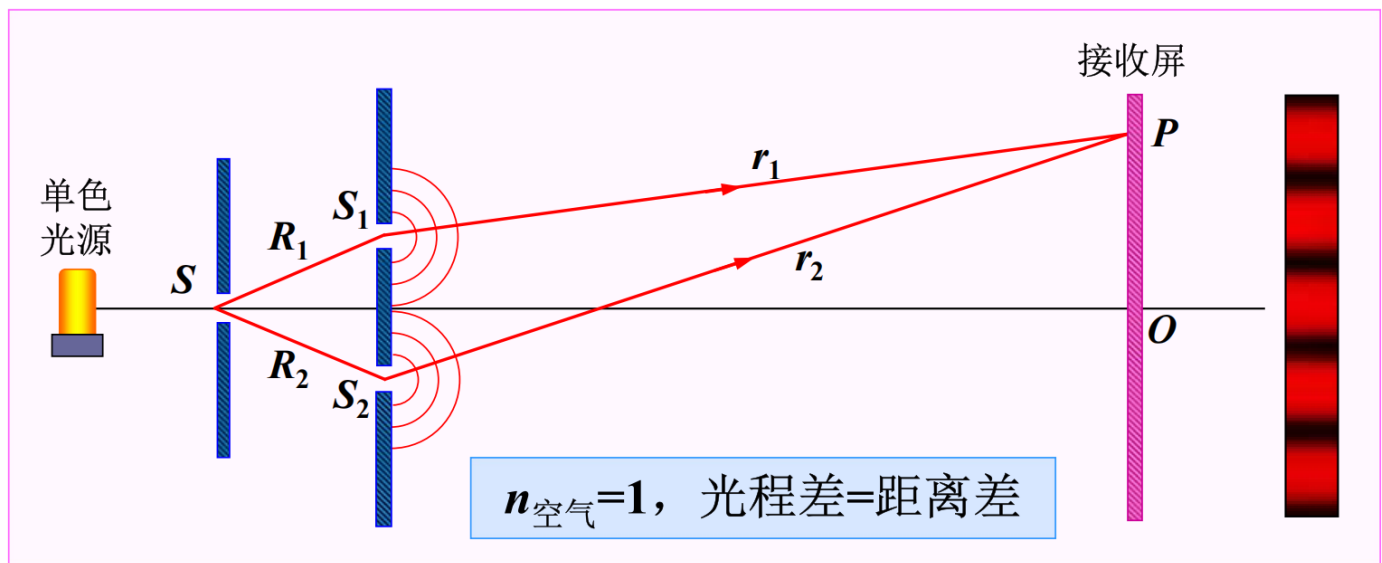
透镜成像时，物点与像点之间各条光线的光程相等。——透镜的物像之间具有等光程性。



4. 分波前干涉 —— 杨氏干涉实验

分波前法——在同一光源发出的一系列光波波前上分割出两部分，并使分割出的两束光经过不同的光程后相遇而产生干涉。

4.1 实验内容



$$\text{初相差 } \Delta\phi_0 = \phi_{S_1} - \phi_{S_2} = \phi_S - \phi_S + \frac{2\pi}{\lambda}(R_2 - R_1) = \frac{2\pi}{\lambda}(R_2 - R_1)$$

⇒ 初相差只与点源 S 到双孔的光程差（距离差）有关，与时间无关。

⇒ 初相差稳定， S_1 与 S_2 相干。

杨氏实验的**关键**：

光通过小孔 S 照射到双孔 S_1 、 S_2 上，这样简单而巧妙地用双孔实现波前分割，锁定了两光源 S_1 和 S_2 之间的相位关系，获得了两相干光源。

4.2 干涉条纹的分布

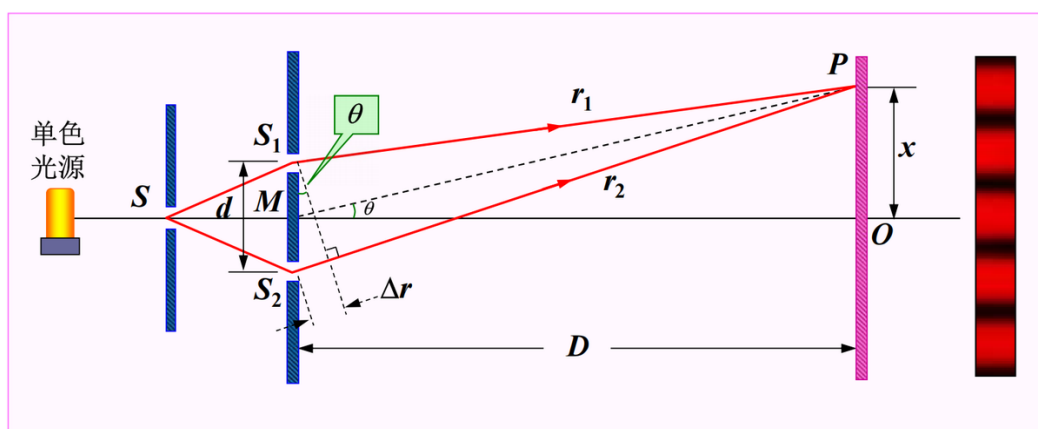
P 点相位差 ($n_1 = n_2 = n$) :

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= (\phi_{01} - \phi_{02}) + \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 r_2 - n_1 r_1) \\ &= \frac{2\pi}{\lambda}(R_2 - R_1) + \frac{2\pi}{\lambda}n(r_2 - r_1) \end{aligned}$$

$$\text{当 } R_1 = R_2 \text{ 时, } \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}n(r_2 - r_1)$$

明纹条件 (干涉相长)	{	光程差为波长的整数倍
		$\Delta L = \pm k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$
		相位差为 π 的偶数倍
		$\Delta\varphi = \pm 2k\pi \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$
暗纹条件 (干涉相消)	{	光程差为半波长的奇数倍
		$\Delta L = \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, \dots)$
		相位差为 π 的奇数倍
		$\Delta\varphi = \pm(2k-1)\pi \quad (k = 1, 2, \dots)$

干涉条纹分布：中央为零级明纹，两侧对称分布着较高级次的明暗相间的条纹。



通常在傍轴区域内接收干涉条纹，即有： $D \gg d, D \gg |x|$

P点光程差： $\Delta L = r_2 - r_1 \approx \Delta r = d \sin \theta$ (θ : 角位置)

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{D} \quad \Rightarrow \quad \Delta L = \frac{d}{D} x$$

明纹位置：

$$\Delta L = \frac{d}{D} x = \pm k\lambda \Rightarrow x = \pm k \frac{D}{d} \lambda = \pm 2k \frac{D}{2d} \lambda \quad (k = 0, 1, 2, 3 \dots) \text{ (半波长的偶数倍)}$$

暗纹位置：

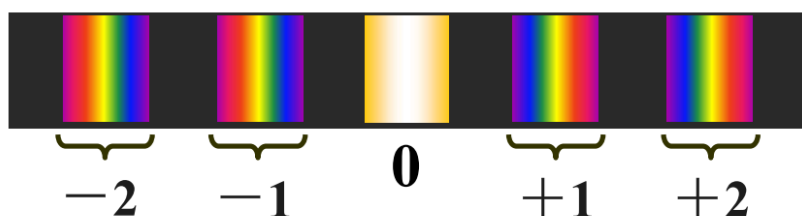
$$\Delta L = \pm(2k-1) \frac{D}{2d} \lambda \quad (k = 1, 2, 3 \dots) \text{ (半波长的奇数倍)}$$

条纹间距——相邻两明纹或暗纹之间的距离：

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

4.3 不同色光的干涉现象

若用不同波长的单色光照明单孔S，可得到间距不同的干涉条纹，波长越短，条纹越密（蓝色光的条纹比红色光的密）。当用白光照明时，各色光的干涉图样作非相干叠加，中央明纹为白色，其它各级均为彩色条纹。随着级次的增加，由于光谱之间的交错重叠，条纹会变得模糊。



在同一级次的各色条纹中，波长较短的距中心较近。——干涉光谱

由于条纹间距与级次k无关，测量条纹间距可计算出光波长——最早测定光波长的方法之一。

4.4 杨氏干涉光强分布

合振幅：
$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta \varphi}$$

合光强：
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

干涉项

明纹中心的光强：

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = (A_1 + A_2)^2$$

暗纹中心的光强：

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} = (A_1 - A_2)^2$$

当双孔或双缝面积相等时，可认为两束光振幅相等。

4.5 干涉条纹的可见度

为了定量描述干涉条纹的清晰度，引入条纹的可见度（对比度）。

当 $A_1 = A_2$ 时可见度最大，条纹清晰。

为使干涉条纹明显可见，两相干光波的振幅不能相差太大。杨氏干涉实验中，使双孔或双缝面积等大即可。

5. 分振幅干涉——薄膜干涉

分振幅法——利用薄膜表面的反射和折射将一束光分成两束相干光的方法。

薄膜干涉——由薄膜上下两表面反射或透射出去的光所产生的干涉。

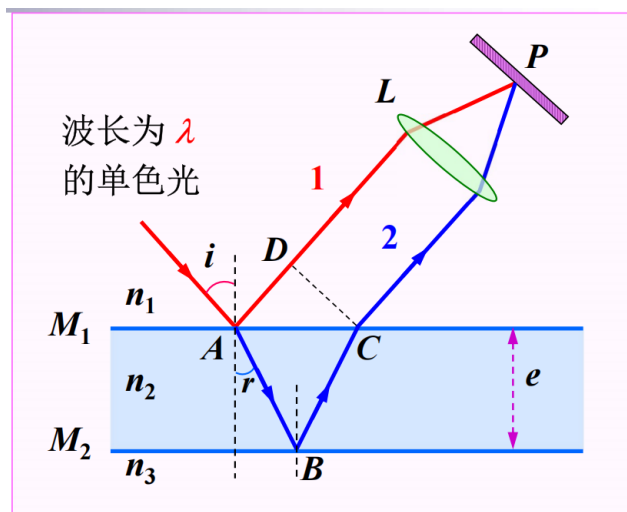
反射光和透射光的能流均小于入射光的能流，能流密度正比于振幅的平方——振幅被“分割”。

一束光入射到薄膜上，除1、2两束反射和透射光之外，其他反射光束及透射光束的光强都很弱。——近似作为两光束干涉处理。

5.1 等倾干涉

光程差推导

定义：厚度均匀的平行平面膜产生的干涉，光程差只与倾角有关。



光束1、2：反射光线对,考虑这两束光线的干涉

$$\text{传播光程差: } \Delta L_0 = n_2(\overline{AB} + \overline{BC}) - n_1 \overline{AD} = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

注意△：当光从光疏介质（n较小）入射到光密介质（n较大）分界面时，反射光会有半波损失。

因此：

- 当 $n_1 > n_2 > n_3$ 或 $n_1 < n_2 < n_3$ 时,薄膜上下表面处的**反射情况相同**，无附加光程差。

$$\Rightarrow \Delta L = \Delta L_0$$

- 当 $n_1 < n_2 > n_3$ 时(薄膜折射率大于周围介质折射率),半波损失发生在上表面。

$$\Rightarrow \Delta L = \Delta L_0 - \frac{1}{2}\lambda$$

- 当 $n_1 > n_2 < n_3$ 时(薄膜折射率小于周围介质折射率)，半波损失发生在下表面。

$$\Rightarrow \Delta L = \Delta L_0 + \frac{1}{2}\lambda$$

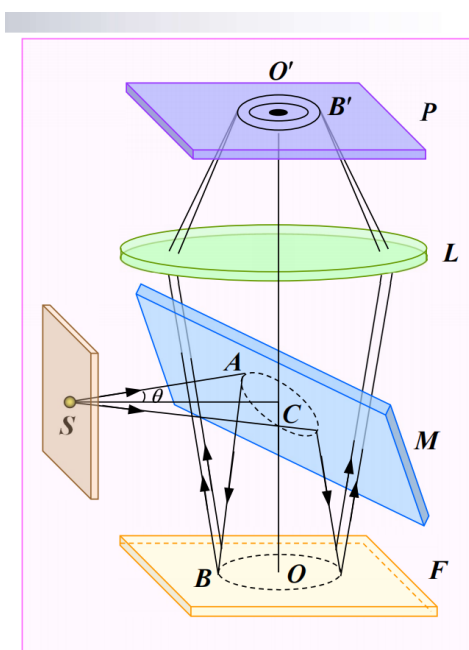
等倾条纹的观察

$$\Delta L = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, 3 \dots) \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, 3 \dots) \text{暗纹} \end{cases}$$

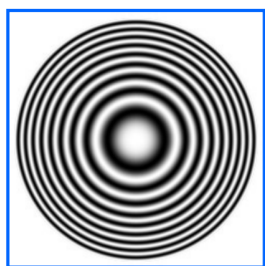
获得等倾干涉条纹的两个条件：

- (1) 厚度均匀的薄膜；
- (2) 入射到薄膜上的光束有各种不同的入射角。

等倾条纹的位置只与形成条纹的光束入射角有关，与光源的位置无关。



结果分析：



- (1) 等倾干涉环是一组内疏外密的圆环。
- (2) 透射光与反射光的干涉图样互补。
- (3) 可用于精确测量膜厚。
- (4) θ 越大，对应的干涉条纹环越大，等倾干涉环中心的干涉级最高，从中心到边缘干涉级逐渐减小。

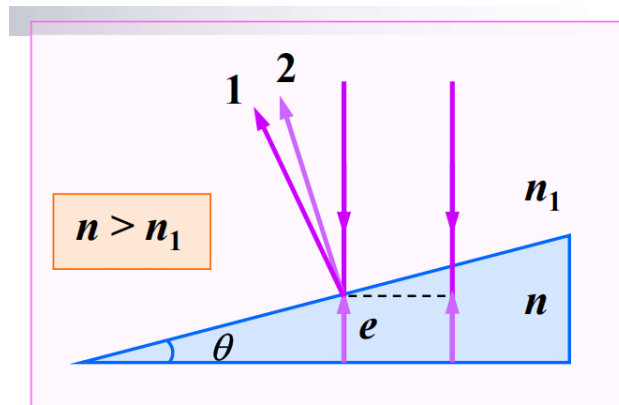
5.2 等厚干涉

定义：厚度不均匀的非平行平面膜产生的干涉，光程差仅与入射点处薄膜的厚度有关。

劈尖——折射率为 n 的楔形介质薄膜。

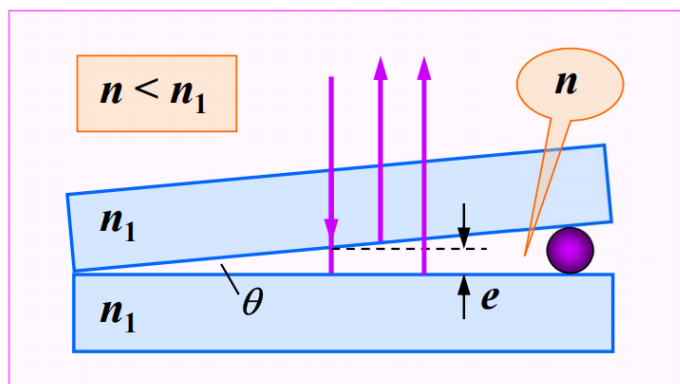
劈尖

- 玻璃劈尖：



光程差： $\Delta L = 2ne - \frac{\lambda}{2}$ 半波损失发生在上表面

- 空气劈尖

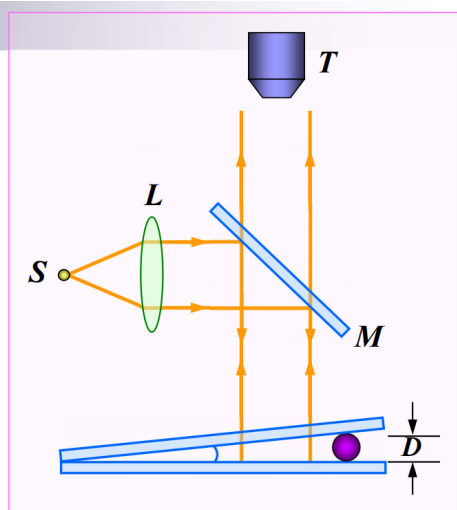


光程差： $\Delta L = 2ne + \frac{\lambda}{2}$ 半波损失发生在下表面

等厚条纹的观察

获得等厚干涉条纹的两个条件：

- (1) 两表面不平行的薄膜；
- (2) 入射到薄膜上的光束有相同的入射角。



$$\Delta L = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, 3 \dots) \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, 3 \dots) \text{暗纹} \end{cases}$$

结果分析：

(1) 棱边处： $e = 0$, $\Delta L = \frac{\lambda}{2}$ 为0级暗纹。

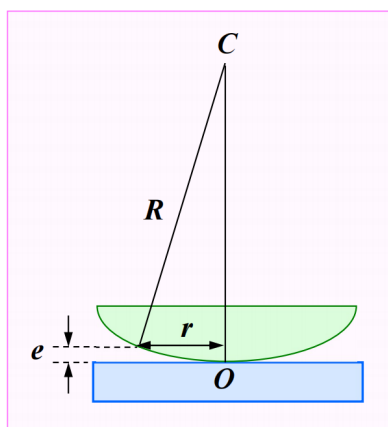
(2) 相邻明纹（暗纹）间的厚度差： $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$

(3) 条纹间距：（ θ 很小， $\sin \theta \approx \theta$ ） $\Delta l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$

(4) 干涉条纹的移动：劈尖产生的等厚干涉条纹间距与干涉级次无关，条纹是等间距排列的， θ 越大，条纹越密。

牛顿环

由一个曲率半径很大的平凸透镜和一块平板玻璃组成,考虑空气介质

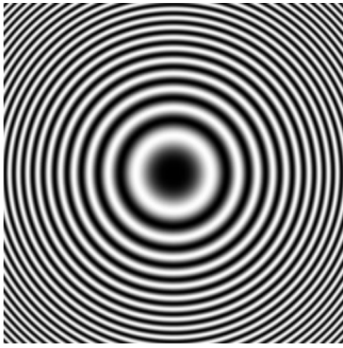


$$\text{光程差: } \Delta L = 2e + \frac{\lambda}{2} \quad (n_{\text{空气}} = 1)$$

从切点O到边缘，空气膜的厚度逐渐增加，其等厚线为一系列以O为中心的同心圆环。

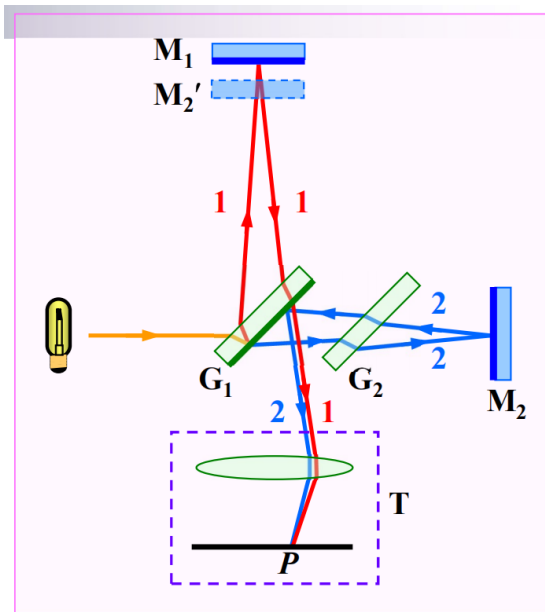
$$\Delta L = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, 3 \dots) \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, 3 \dots) \text{暗纹} \end{cases}$$

$$R \gg e, r = \sqrt{2eR} = \sqrt{(\Delta L - \frac{\lambda}{2})R}$$



- (1) $k = 0$ 时, $r = 0$, 对应于环中心的暗斑。
- (2) 干涉环半径 r 与级次 k 的平方根成正比, 中心为0级暗斑, 越往外级次越高 (与等倾干涉环相反), 环越密。
- (3) 白光入射时将得到彩色圆环, 在同级干涉环中, 波长短的靠近中心。

6. 迈克耳孙干涉仪



补偿板G2的作用：光束1比光束2多经过玻璃板G1两次。光源为白光时，玻璃对不同波长的光有不同的折射率，它们通过玻璃时增加的光程不同，无法用空气中的行程来补偿，必须加入和G1一样的G2才能同时补偿各种波长的光程差

如何改变两光束的光程差？

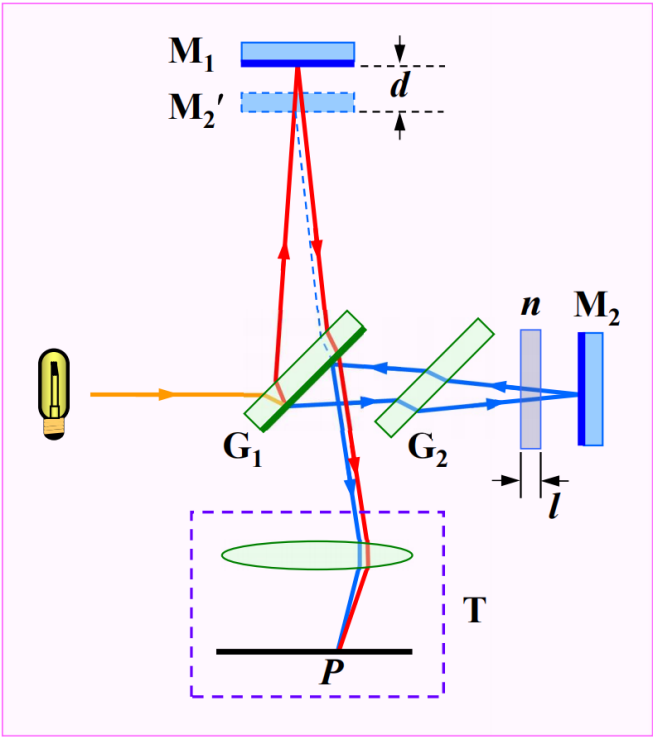
加入介质片：

光程差变化：

$$\Delta L' - \Delta L = 2(n - 1)l = \Delta k \cdot \lambda$$

(Δk 为干涉条纹移动数目), l 为介质片厚度

$$\Rightarrow l = \frac{\Delta k}{n - 1} \cdot \frac{\lambda}{2}$$



7. 简答题押题

7.1 光的干涉的应用

激光干涉引力波天文台

ch14光的衍射

1. 基本概念

衍射——波动特有的现象。波在传播过程中遇到障碍物时，能绕过障碍物的边缘，在障碍物的阴影区内继续传播。

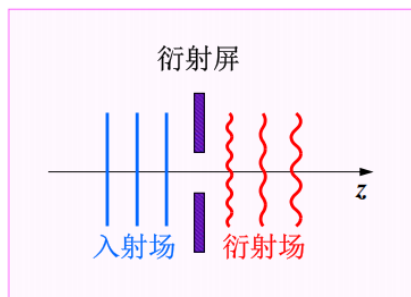
产生衍射的条件：障碍物尺寸与波长可比。光波长很小，不容易观察到衍射现象。

光的衍射——不能用反射或折射予以解释的光偏离直线传播的现象。

1.1 衍射屏

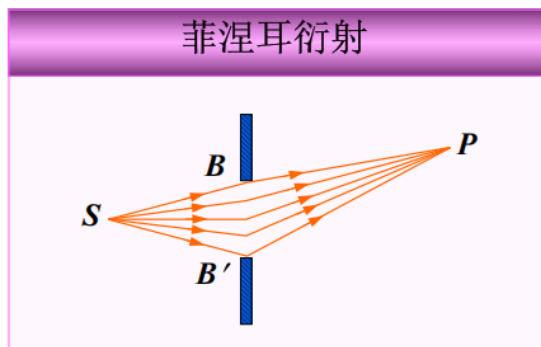
具有各种形状的平面障碍物统称为衍射屏，其将整个光波场分为前后两个部分。

前场：入射场，简单的平面或球面波。后场：衍射场，比较复杂的非均匀波场。

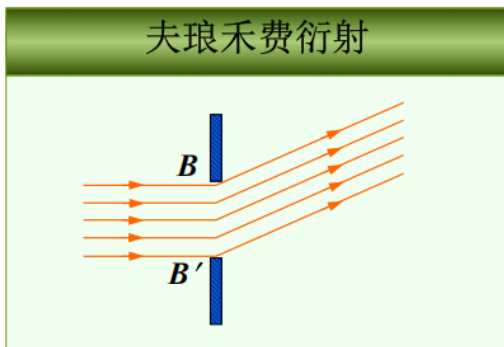


1.2 衍射分类

按照光源、衍射屏和接收屏之间的相对位置分类。



光源和（或）接收屏距衍射屏有限远。

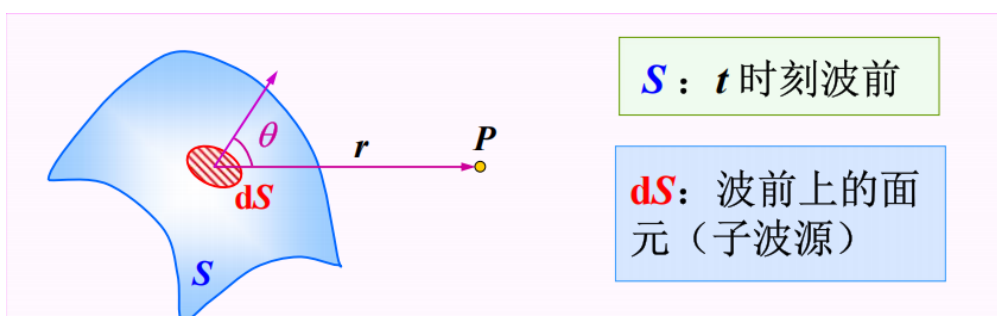


光源和接收屏距衍射屏均为无穷远，或相当于无穷远。

入射波和各方向的衍射波均可看作平面波。

2. 惠更斯-菲涅耳原理

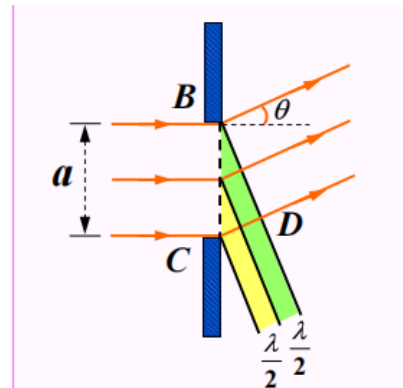
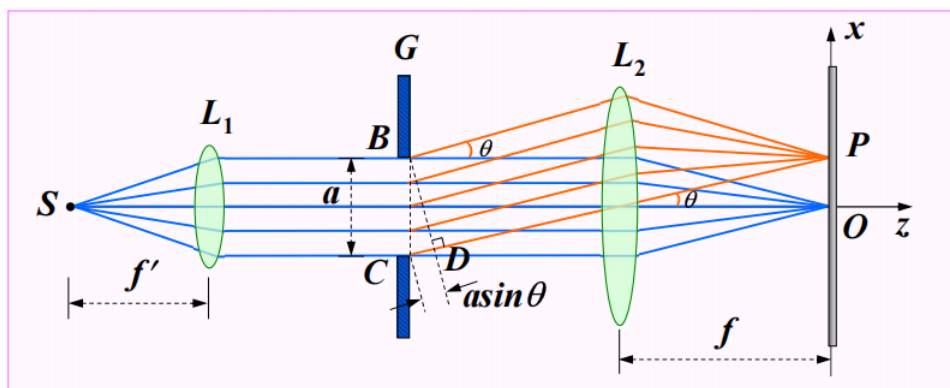
衍射波场中任意一点 P 的扰动，可以看作是波前 S 上连续分布的假想的子波源在该点所产生的相干振动的叠加。惠更斯-菲涅耳原理是波动光学的基本原理。



$$\text{合振动: } E(P) = \int_S dE(P) = C \int_S \frac{F(\theta)}{r} \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r \right) dS$$

3. 单缝的夫琅禾费衍射

3.1 菲涅耳半波带法



衍射角 θ :向上为正, 向下为负, 接收屏上的一点对应于一个衍射方向 θ

狭缝上下边缘两条光线的光程差: $\overline{CD} = a \sin \theta$

菲涅耳半波带法: (其实就是把 $\overline{CD}$ 拆成 $n \cdot \lambda/2$)

将BC分割为面积相等的波带;

作平行于BD平面, 相邻平面间隔 $\lambda/2$ (相位差 π)

各波带到P点的距离近似相等, 各波带发出的子波在P点的强度近似相等

- 若: BC 刚好划分为偶数个波带, 则

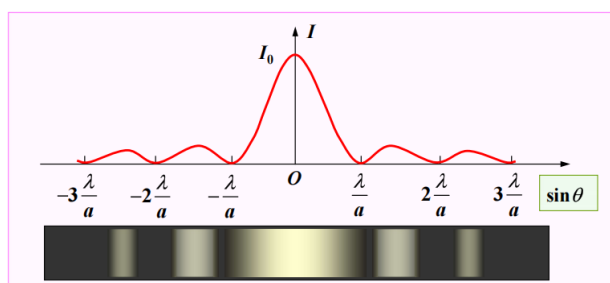
$\Delta L = CD = a \sin \theta = \pm(2k) \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow (k = 1, 2, 3 \dots)$ 偶数个波带发出的光在P点彼此抵消, 总光强为0 $\Rightarrow$ P点为暗纹中心

- 若: BC 刚好划分为奇数个波带, 则

$\Delta L = CD = a \sin \theta = \pm(2k + 1) \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow (k = 1, 2, 3 \dots)$ 奇数个波带发出的光在P点彼此抵消, 还剩一个波带的光 $\Rightarrow$ P点为明纹中心

- $\theta = 0$ 时形成中央明纹 (0级明纹)。此处光强最大, 约占衍射光能的93%。
- 其他任意衍射角 θ , BC不能刚好分割为整数个波带 $\Rightarrow$ P点光强介于最明和最暗之间。

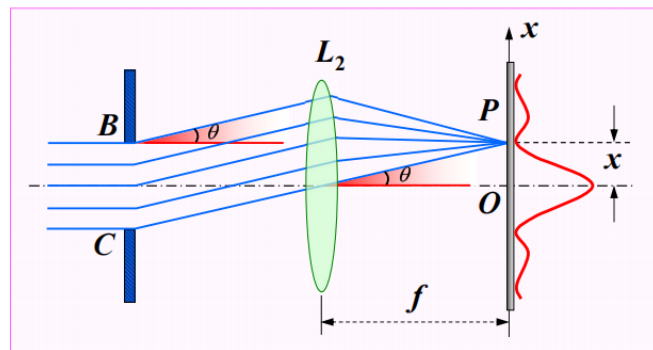
3.2 暗纹分布



中央明纹光强最大, 两边对称出现较高级次的明纹, 明纹的光强随级次的增加迅速下降。

- 推导

暗纹条件: $\sin \theta = \pm k \frac{\lambda}{a} \quad (k = 1, 2, 3 \dots)$



P 点坐标: $x = f \tan \theta$

θ 很小时: $\sin \theta \approx \theta \Rightarrow x_k = \pm k \frac{\lambda}{a} f$

- 半角宽度与角宽度

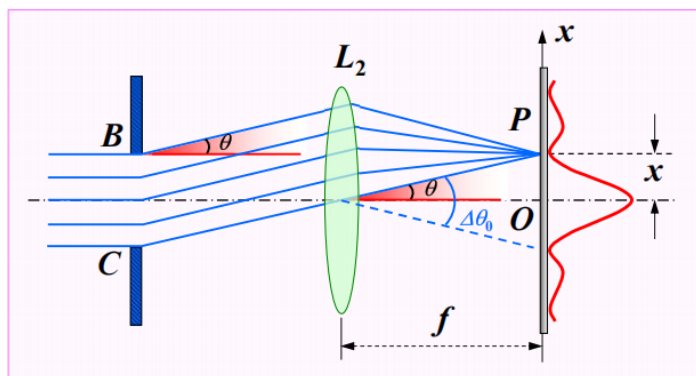
中央明纹的宽度由正负一级暗纹的中心界定。

第一暗纹中心 ($k = 1$)

$\sin \theta_1 \approx \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$ 称为**半角宽度**

$\Delta \theta_0 = 2\theta_1 = 2\frac{\lambda}{a}$ 称为**角宽度**

$\Delta \theta_0 \uparrow \Rightarrow$ 中央明纹变大, 衍射效应增强



注: $a \gg \lambda$ 时, 衍射光能基本上集中在沿直线传播的方向上, 观察不到衍射现象。几何光学是 $\lambda/a \rightarrow 0$ 时的极限情况。

3.3 明纹分布

- 推导

明纹条件: $\sin \theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2a} \quad (k = 1, 2, 3 \dots)$

P 点坐标: $x = f \tan \theta$

θ 很小时: $\sin \theta \approx \theta \Rightarrow x_k = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2a} f \quad (k = 1, 2, 3 \dots)$

其他明纹宽度: $\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda}{a} f$

中央明纹的宽度为其他明纹宽度的两倍。

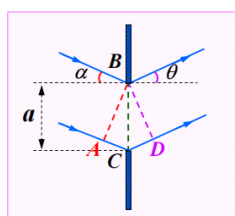
3.4 单缝衍射条纹的变化讨论

- 平行光垂直入射时, 单缝上下移动

衍射图样分布只由缝后衍射角决定——衍射图不变

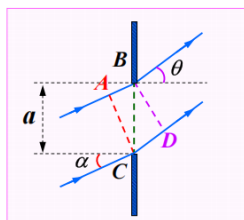
根据透镜成像原理, 单缝上下移动时, 零级明纹仍在透镜光轴上。

- 平行光倾斜入射时



$$\begin{aligned} \Delta L &= CD + AC \\ &= a(\sin \theta + \sin \alpha) \end{aligned}$$

$\Delta L \uparrow$, 中央明纹向下移动



$$\begin{aligned} \Delta L &= CD - AB \\ &= a(\sin \theta - \sin \alpha) \end{aligned}$$

$\Delta L \downarrow$, 中央明纹向上移动

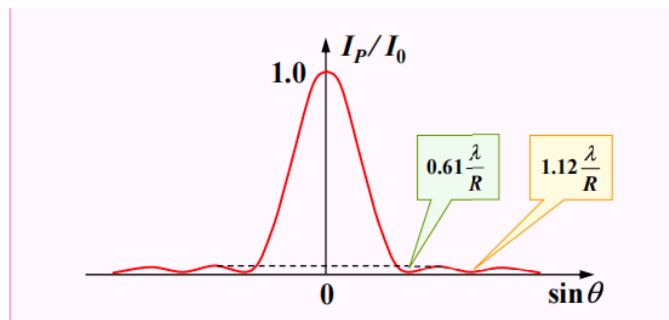
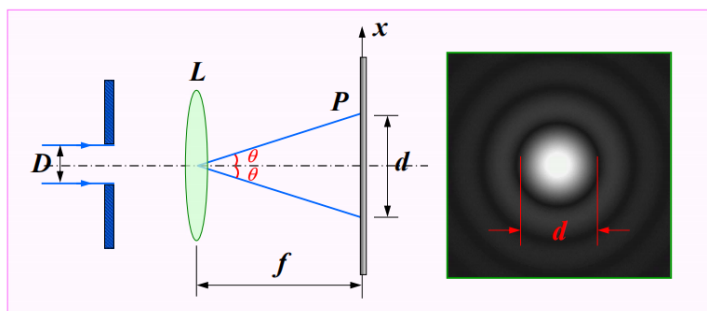
以斜向下入射为例:

由暗纹条件: $\Delta L = \pm k\lambda \Rightarrow$ 各级暗纹衍射角: $\sin \theta = \pm \frac{k\lambda}{a} - \sin \alpha$

一级暗纹衍射角正向变小, 反向变大, 相当于中央明纹向下移动。

4. 夫琅禾费圆孔衍射

4.1 艾里斑



R (圆孔半径) $= D/2$, θ : P 点对应的衍射角

第一极小的角位置: $\sin \theta \approx \theta = 0.61 \frac{\lambda}{R} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

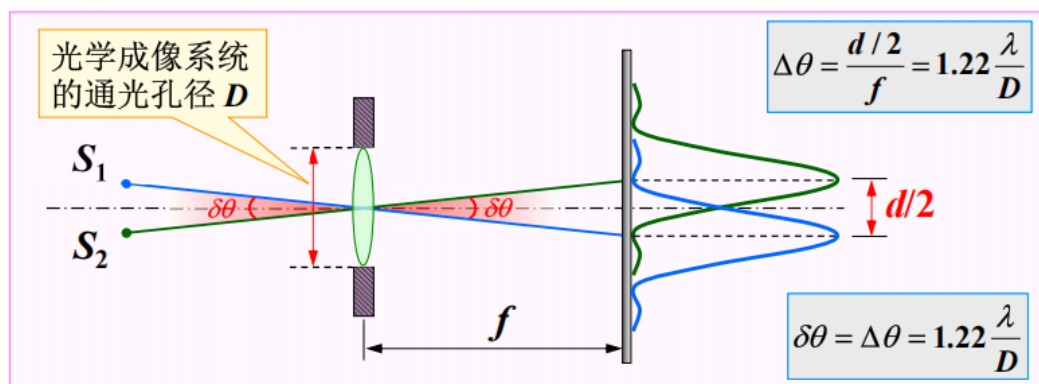
也即"艾里斑"半角宽度, 中央亮斑集中了衍射光能的83.8% — 艾里斑 (Airy Disk)

同时, 针对艾里斑, 有: $d/2 = f \tan \theta$

4.2 光学仪器的分辨本领

当两个物点的衍射像发生部分重叠时, 其中央主极大靠得越近, 越难分辨出是两个物点, 从而限制了仪器的分辨本领。

瑞利判据: 当一个物点衍射图样的中央主极大的中心刚好和另一个物点衍射图样的第一极小重合时, 这两个物点恰可分辨。(注意: 瑞利判据所讨论的两物点是非相干的, 若 S_1 和 S_2 为相干光源, 它们衍射图样的合成图样不能用强度直接相加方法求得。)

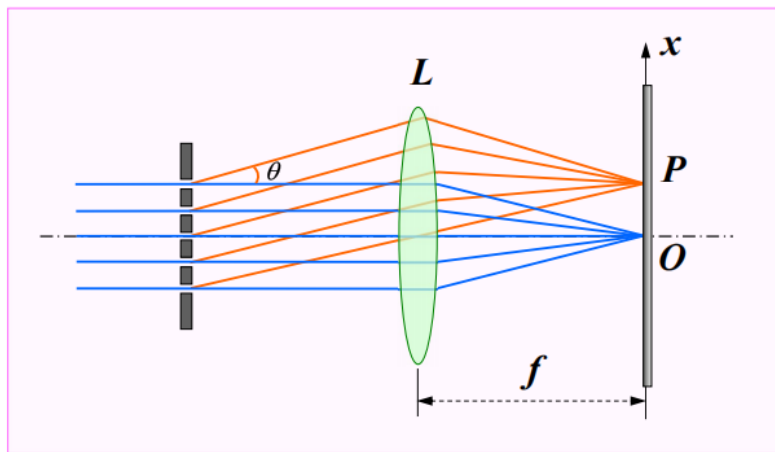


成像系统的最小分辨角: $\delta\theta$ (再小的话, 两个主极大就靠得太近了)

成像系统的分辨率 $R = \frac{1}{\delta\theta} \propto D, \frac{1}{\lambda}$

5. 衍射光栅

5.1 分析



光栅中每一个狭缝出射的具有相同衍射角的平行光经过透镜后汇聚到同一点。

因此每一个宽度相等的狭缝，它们各自在屏上生成强度分布完全相同、位置完全重合的单缝衍射图样。

(上下移动缝的位置，衍射图样不变)

但由于狭缝中出来的都是相干光，这些光束将发生干涉，在屏上满足干涉加强的条件处出现明纹，满足干涉减弱的条件处出现暗纹。

⇒ 光栅的多缝衍射是由单缝衍射和多缝干涉共同作用的结果。

5.2 光栅的衍射条纹

相邻两缝间的光程差：

$$\Delta L = d \sin \theta = (a + b) \sin \theta$$

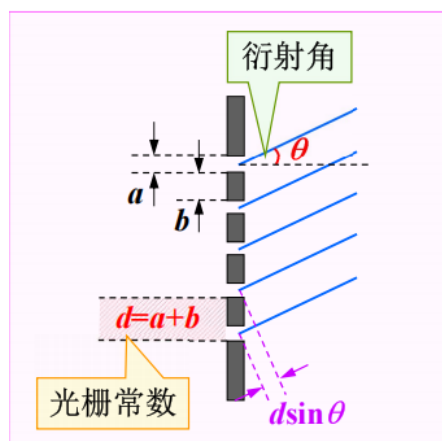
干涉明纹位置：

$$d \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2 \dots) \text{ (光栅方程)}$$

(干涉暗纹的计算比较复杂，不再是

$$d \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \text{) 因为这样万一 是奇数缝$$

隙，干涉相消完后还剩一束光)

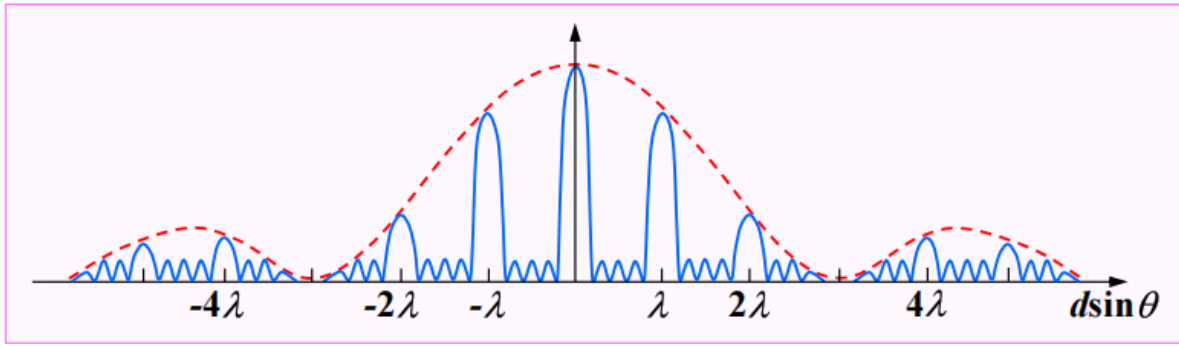


a: 透光部分的宽度

b: 不透光部分的宽度

光栅常数 d: $10^{-5} \sim 10^{-6} \text{ m}$

光强分布：



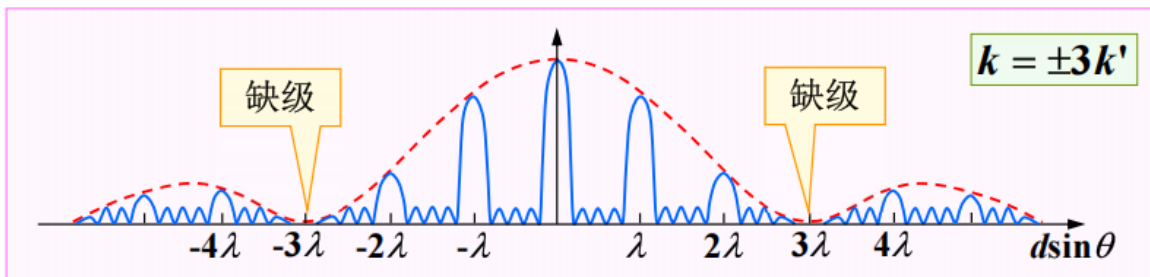
在衍射角 θ 满足光栅方程的方向上，各个单缝所产生的衍射场的相位相同，干涉相长，得到强度的极大值(主极大)

合波场是每缝所产生的场的 N 倍，强度则为 N^2 倍(N 为光栅总缝数)。

由图可知：主极大位置决定于干涉因子，强度则受限于衍射因子。

5.3 条纹分析

- 条纹最高级数： $k = \frac{d \sin \theta}{\lambda}, \theta = \pm \frac{\pi}{2}$ (理论值)
- 相邻明纹（主极大）间的角距离： $\sin \theta_{k+1} - \sin \theta_k = \frac{\lambda}{d}$
- 暗纹与次级明纹：相邻两个干涉主极大之间有 $N - 1$ 个暗纹（极小），相邻两个暗纹之间有一个明纹作间隔，称为次级明纹(次极大) $\Rightarrow$ 相邻两个干涉主极大之间有 $N - 2$ 个次级明纹。（但是次极大几乎看不到。）光栅的总缝数 N 很大，极小和次极大的数目很多，在明纹之间形成一片暗区。
- 缺级现象：



多缝干涉明纹条件+单缝衍射暗纹条件：

$$\begin{cases} d \sin \theta = \pm k \lambda & (k = 0, 1, 2 \dots) \\ a \sin \theta = \pm k' \lambda & (k' = 0, 1, 2 \dots) \end{cases} \Rightarrow k = \pm \frac{d}{a} k' \quad (k' = 1, 2, 3 \dots)$$

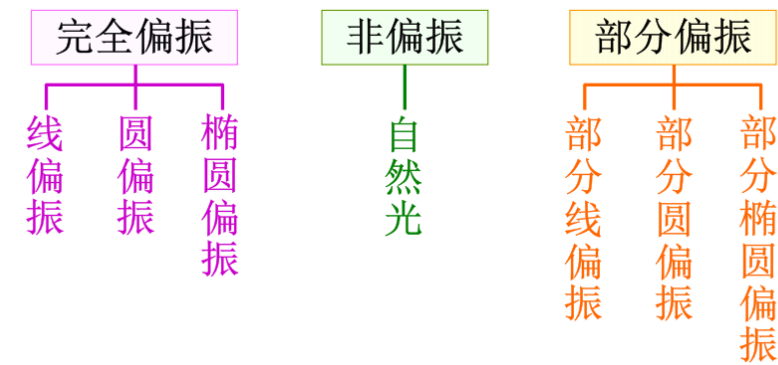
当光栅常数 d 和缝宽 a 成**整数比**时，出现缺级现象。)

ch15光的偏振

1. 概念

光的传播方向确定后，光矢量 $\vec{E}$ 在与传播方向垂直的平面内可取任意的方位，这种振动方向的任意性，造成了对于光传播方向的不对称性 —— 偏振。偏振是横波区别于纵波的标志。

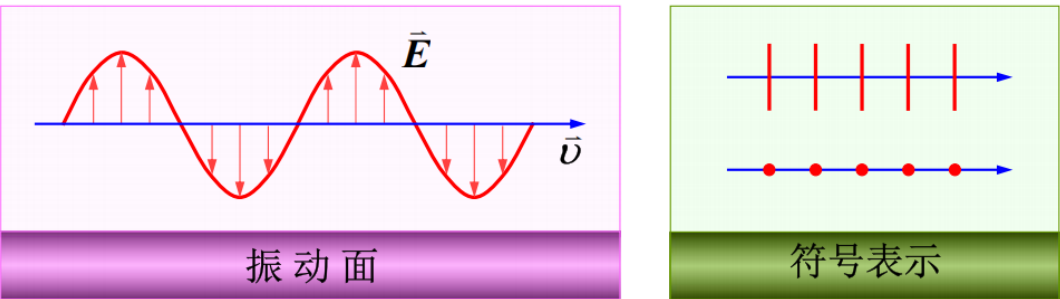
这些不同的振动状态称为光波的偏振态（3类7种）



2. 偏振光和自然光

2.1 线偏振光

光矢量只沿某一固定方向振动，或在传播过程中光矢量始终保持在一个确定的平面内
振动面：光矢量的振动方向和光的传播方向组成的平面。



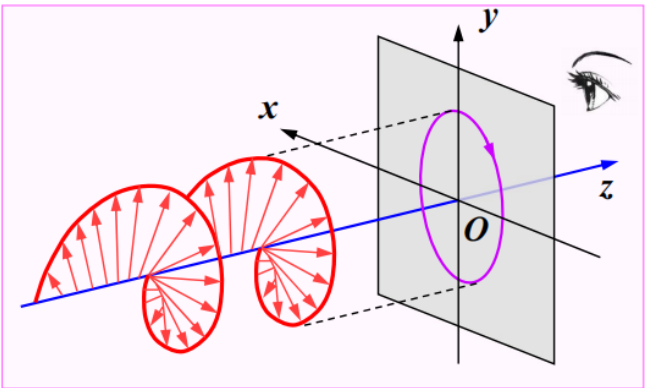
2.2 圆偏振光和椭圆偏振光

在垂直于光传播方向的平面内，对波线上一固定点，光矢量 $\vec{E}$ 匀速旋转，其端点的运动轨迹是圆或者椭圆。对某一固定时刻，波线上各点对应的光矢量末端分布在一个螺旋曲线上。

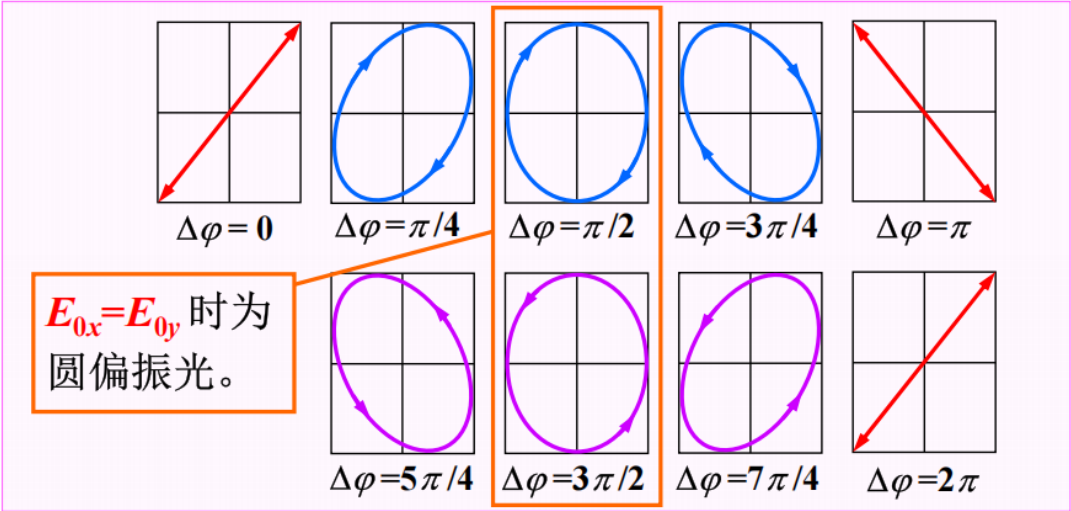
迎着光传播的方向看：

顺时针旋转 → 右旋

逆时针旋转 → 左旋

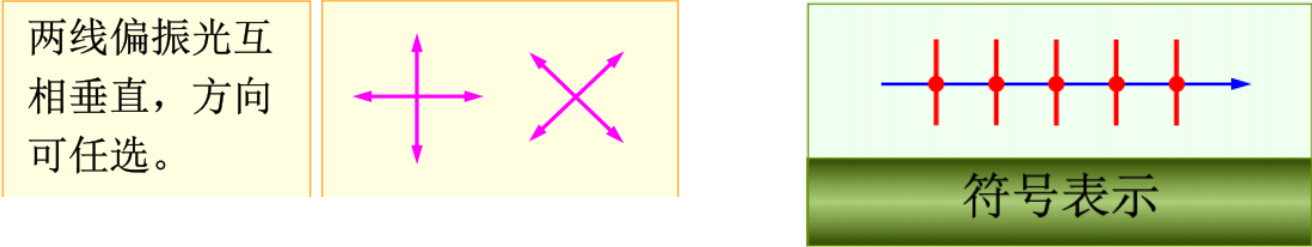


圆偏振光或椭圆偏振光可看成两个振动方向互相垂直、频率相同且具有确定相位关系的线偏振光的叠加。



2.3 自然光

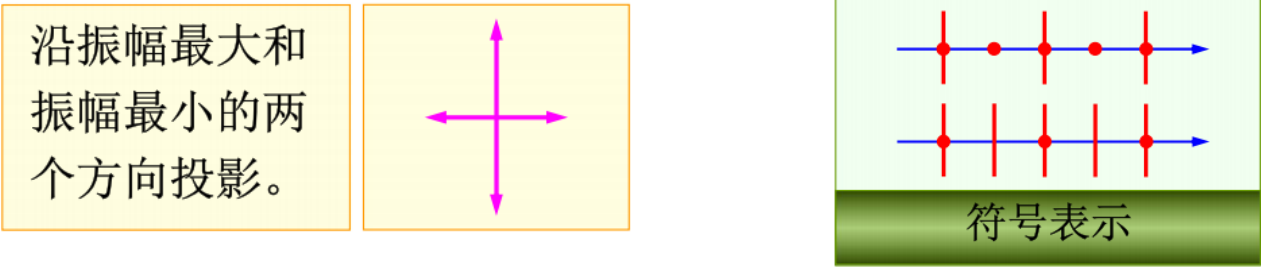
自然光可分解为两束振动方向互相垂直、等振幅且无确定相位关系的线偏振光, 并各具有一半的光能。



2.4 部分偏振光

可视为线偏振光与自然光的合成

部分偏振光可分解为两束振动方向互相垂直、振幅不等且无确定相位关系的线偏振光。



2.5 偏振度

定量描述光的偏振程度, 即线偏振光成分在总光强中所占的比例。

$$P = \frac{I_p}{I_{\text{总}}} = \frac{I_p}{I_p + I_n}$$
 I_p : 偏振光成分的光强, I_n : 自然光成分的光强

3. 偏振片

3.1 概念

二向色性：吸收掉某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过

偏振片——利用二向色性晶体制成的光学元件

当自然光照射在偏振片上时，可获得线偏振光，线偏振光的振动方向称为偏振片的**偏振化方向**（透振方向）

从自然光得到偏振光的过程 —— **起偏**

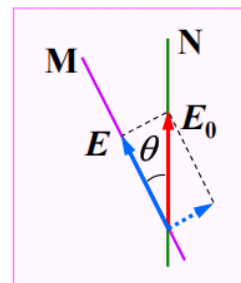
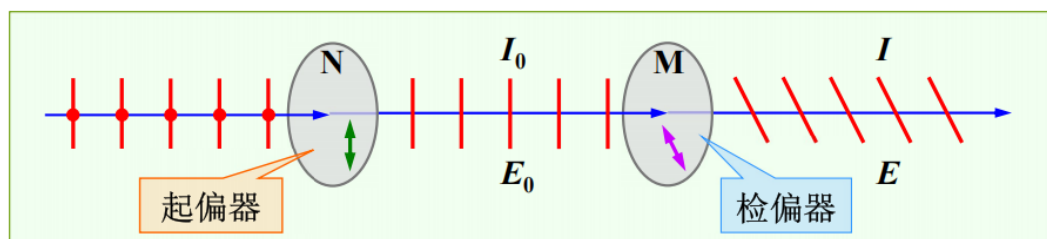
产生起偏作用的光学元件 —— **起偏器**

光强为 I_0 的自然光入射到偏振片（起偏器）上，光矢量中两个正交分量被吸收了一个，透射光强为 $I_0/2$

旋转一个偏振片，通过透射光强的变化来确定入射光的偏振态 —— **检偏**

有检偏作用的光学元件 —— **检偏器**

3.2 马吕斯定律



马吕斯定律 —— 在不考虑吸收和反射的情况下，强度为 I_0 的线偏振光通过检偏器后，出射光的强度为：

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

4. 反射和折射时的偏振

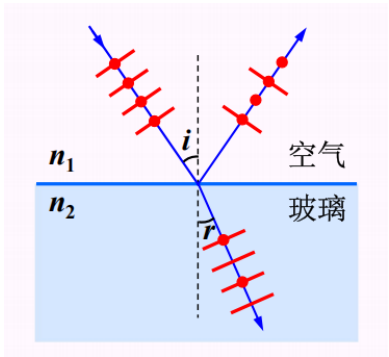
4.1 布儒斯特定律

反射光：部分偏振光，垂直于入射面的振动大于平行于入射面的振动

折射光：部分偏振光，平行于入射面的振动大于垂直于入射面的振动。

反射光和折射光的偏振化程度与入射角有关

(入射面：入射光线和法线所成的平面。)

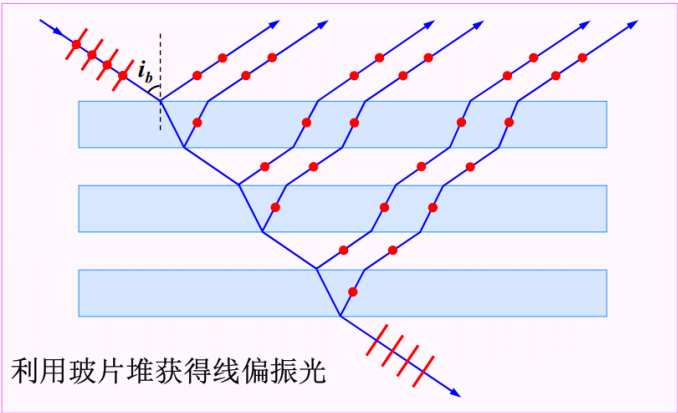


当入射角 $i = i_b$ 时，反射光为振动方向垂直于入射面的线偏振光，折射光仍为部分偏振光。此时反射光与折射光互相垂直。

布儒斯特定律: $\tan i_b = \frac{n_2}{n_1}$, i_b 为布儒斯特角

4.2 利用玻片堆获得线偏振光

相当于一直用布儒斯特定律将垂直于入射面的光反射走，保留平行于入射面的光



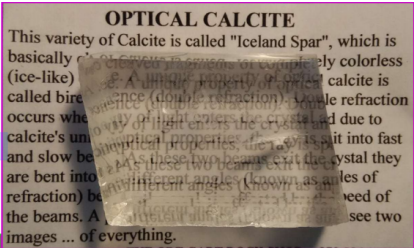
5. 双折射现象

5.1 晶体

自范性，有固定的熔点，各向异性，（多晶体各向同性）

5.2 晶体的双折射现象

当一束光由空气入射到各向异性的晶体（如方解石）表面时，在晶体中将产生两束折射光线。——双折射



5.3 双折射的相关概念

寻常光线（ordinary rays）（o光）——服从折射定律的光线。

非常光线（extraordinray rays）（e光）——不服从折射定律的光线。

在晶体中存在一个特殊的方向，当光线沿这一方向传播时不发生双折射现象，这一方向称为晶体的**光轴**

光轴表示晶体中的一个方向，晶体中平行于这个方向的直线都是晶体的光轴。

主截面——包含晶体光轴及晶体表面（晶体的解理面）法线的平面，由晶体自身结构决定。

主平面——光轴与晶体内某一条光线所组成的平面。

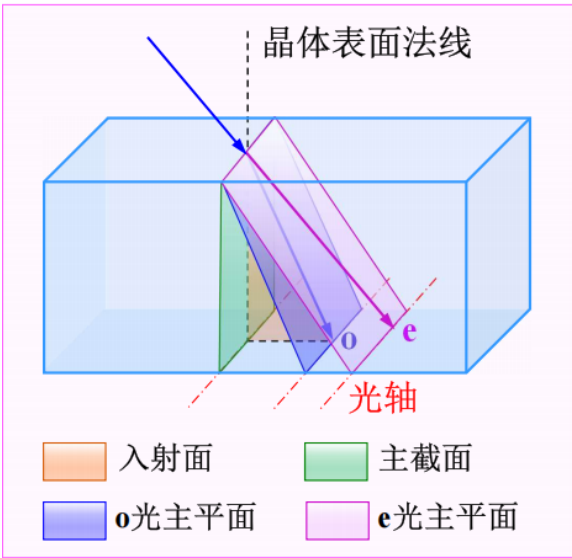
光轴与o光组成的平面—— o光主平面

光轴与e光组成的平面—— e光主平面

o光和e光均为线偏振光

o光振动方向：垂直于o光的主平面；

e光振动方向：在自己的主平面内。



5.4 产生双折射的原因

o光在晶体中各方向上传播速度相同，波面为球面。

e光在晶体中各方向上传播速度不同，波面为以光轴为

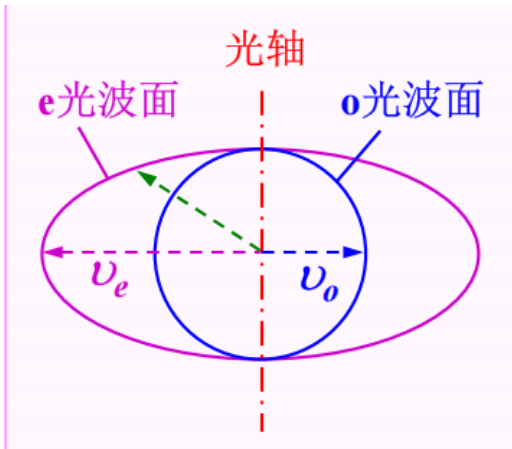
旋转轴的旋转椭球面。

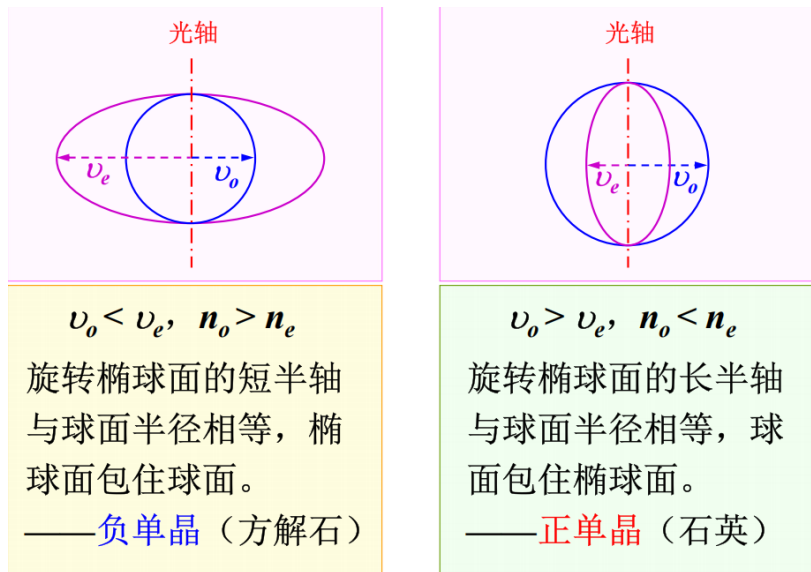
两波面在光轴上相切，即o光与e光在光轴方向上传播速

度相同，在垂直于光轴的方向相差最大。

两波面在光轴上相切，即o光与e光在光轴方向上传播速

度相同，在垂直于光轴的方向相差最大。





ch17量子物理

简述各个学说

1. 普朗克能量量子化假设

能量量子化假设：金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子，其辐射的能量是不连续的，为基本能量单元（能量子） $E_1 = h\nu$ 的整数倍。

$$E = nh\nu \quad (n = 1, 2, 3 \dots) \quad n \text{ 为量子数, } \nu \text{ 为谐振子频率}$$

2. 光电效应

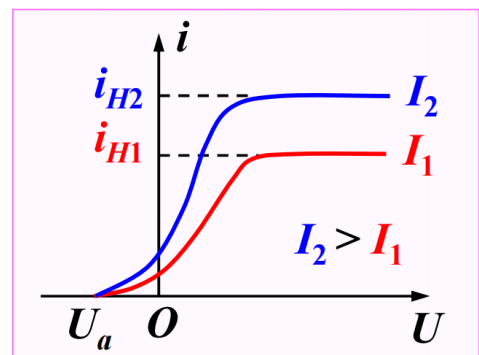
2.1 光电效应

饱和电流 i_H

截止电压 U_a

截止频率 ν_0

弛豫时间(瞬时性，不超过 10^{-9} s)



2.2 爱因斯坦光量子假设

补充：狭义相对论

质量关系式：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- m : 相对论质量 (运动质量)
- m_0 : 静止质量 (物体相对参考系静止时的质量)
- v : 物体相对参考系的运动速度
- c : 真空中的光速

能量关系:

$$E = mc^2$$

能动量关系:

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

动量关系;

$$p = mv = \gamma m_0 v$$

相对论动能关系 (不能再代 $\frac{1}{2}mv^2$) :

相对论总能量-静止能量:

$$E_k = E - m_0 c^2 = (\gamma - 1)m_0 c^2$$

光是由一个个以光速 c 运动的粒子组成的流, 这些粒子称为光量子 (光子, Photon)。

光子的能量: $E = h\nu$, 光子静质量 $m_0 = 0$.

相对论能动量关系式: $E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$

$$\Rightarrow \text{光子动量 } p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

光的能流密度: 单位时间内通过单位垂直面积的光能, 决定于单位时间内通过单位垂直面积的光子数 N 。

单色光的能流密度: $S = Nh\nu$ (N : 单位时间通过的光子个数)

2.3 爱因斯坦光子理论

光电效应方程:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A_0$$

$$A_0 = h\nu_0$$

用光子理论解释光电效应:

- 光强越大，光子数目越多 $\Rightarrow$ 单位时间内产生的光电子数目越多，光电流越大。——饱和电流与入射光强成正比。
- 由方程推导： U_a 随频率增大线性增加
- 仅当 $h\nu \geq A_0$,电子才能克服表面束缚发射出来,发生光电效应——光电效应存在红限
- 发生光电效应时，一个光子携带的能量 $h\nu$ 将一次性被一个电子吸收，只要 $\nu > \nu_0$ ，电子立即逸出，无需时间积累——瞬时性

应用：光控继电器，光电倍增管

3. 康普顿效应

3.1 概念

光的散射——光通过不均匀介质时一部分光偏离原方向传播的现象（注意要与折射区分开，不是一个概念）

对于一般的散射，散射波的波长和入射波的波长相同

康普顿散射——波长发生改变的散射。

3.2 光子理论解释康普顿效应

X 射线光子与电子发生碰撞 $\rightarrow$ 光子能量损失 $\rightarrow$ 新波长 $>$ 原波长

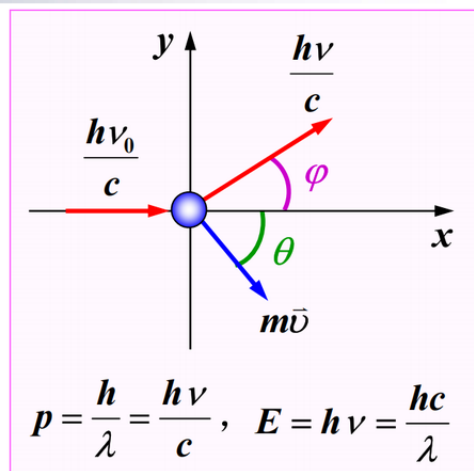
3.3 康普顿散射计算

一个光子与一个静止的自由电子的弹性碰撞

能量守恒: $h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu + m_e c^2$

动量守恒:

$$\begin{cases} \frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c} \cos \varphi + \frac{m_e v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \cos \theta \\ 0 = \frac{h\nu}{c} \sin \varphi - \frac{m_e v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \sin \theta \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{hc}{\lambda} + \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right) m_e c^2 \\ \left(\frac{m_e v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right)^2 = \left(\frac{h}{\lambda_0} \right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 - 2 \frac{h}{\lambda_0} \cdot \frac{h}{\lambda} \cos \varphi \end{cases}$$

康普顿公式: $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \varphi)$

$\Delta\lambda$ 成为康普顿频移, 仅与 φ 有关, $\lambda_c = \frac{h}{m_e c} \approx 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$ 被称为自由电子的康普顿波长

仅当 λ_c 与 λ 在一个数量级上时, 康普顿效应才显著, 因此用X射线观察, 可见光无法观察意义:

证明了光子假设的正确性和狭义相对论力学的正确性。

证明了微观粒子也遵守能量守恒和动量守恒定律。

4. 玻尔氢原子模型 (大题)

4.1 氢原子的里德伯方程

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (m = 1, 2, 3 \dots, n = m + 1, m + 2, \dots)$$

σ : 波数, R : 里德伯常量

里兹组合原理——原子发出的光谱线的波数总可以表示为两个光谱项之差。(推广到其他原子)

$$\sigma = T(m) - T(n)$$

4.2 玻尔的氢原子理论

三个假设：

定态条件：电子只能在一些特定的轨道上运动而不向外辐射电磁波，这时原子处于稳定状态（定态）并具有一定的能量。

频率条件：电子从一个定态轨道跃迁到另一个定态轨道时，会发出或吸收光子。光子频率条件：
 $h\nu = E_n - E_m$

角动量量子化条件： $L = mvr_n = n\frac{h}{2\pi} = n\hbar$ (n 为主量子数， $\hbar$ 为约化普朗克常量)

4.3 玻尔的氢原子能级公式

$$\begin{cases} m\frac{v_n^2}{r_n} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n^2} & (\text{向心力公式}) \\ mv_n r_n = n\frac{h}{2\pi} & (\text{角动量量子化条件}) \\ E_n = \frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} & (\text{轨道}n\text{的原子总能量}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} n^2 = r_1 n^2 \quad (\text{轨道量子化})$$

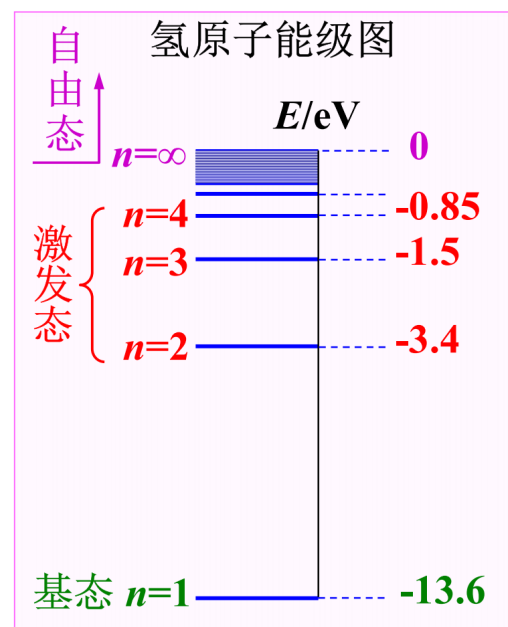
$$\Rightarrow E_n = -\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2} \quad (\text{能级})$$

$E_1 = -13.6\text{eV}$ 为基态，能量高于基态成为激发态

基态电离能：把电子从氢原子的第一个波尔轨道移至无穷远处所需要的能量。（13.6eV）

基态能量要背， $n=2-4$ 最好背，能够检验算出来的答案

注意△： $n = i$ 是第 $i - 1$ 能级



对里德伯公式的解释：

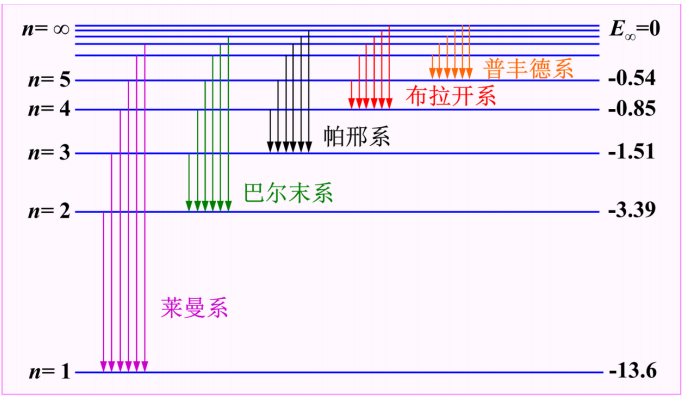
根据频率条件，电子从高能态 E_n 跃迁到低能态 E_m 时，向外辐射光子，其频率为：

$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h} \Rightarrow \sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (m > n) \quad \text{其中} \frac{me^4}{8\varepsilon_0 h^3 c} \approx R$$

氢原子的发射光谱：氢原子从激发态高能级（始态）跃迁到激发态低能级或基态（终态）时产生的谱线。

终态不一定是基态

右图线系光谱的跃迁是指一步到位，到达该系的最低能级。



同一线系的谱线具有共同终态

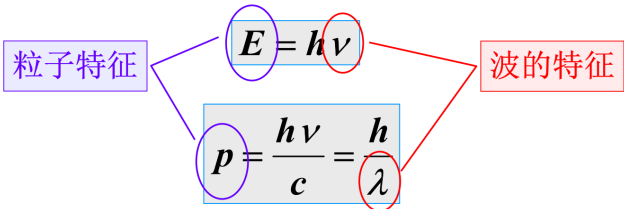
5. 波粒二象性

5.1 光的波粒二象性

光的干涉和衍射——波动性

光电效应和康普顿效应——粒子性

玻尔互补原理：光子理论和波动理论不能同时使用，即光的波动性和粒子性在同一时刻是互斥的，但在更高的层次上二者又是互补的，作为光的两种性质被纳入一个整体概念中。



5.2 物质波

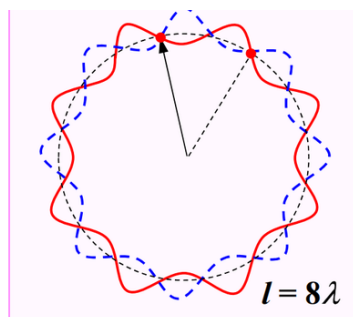
和实物粒子相联系的波——德布罗意波（物质波）

德布罗意关系：

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

【例1】从德布罗意波推导出玻尔氢原子理论中角动量量子化条件。

【解】电子绕核作稳定的轨道运动，其伴随的电子波应该在轨道上形成稳定的驻波。



轨道周长: $l = 2\pi r_n = n\lambda$ ($n=1,2,3, \dots$) $\longrightarrow \lambda = \frac{2\pi r_n}{n}$

电子绕核运动其德布罗意波长为: $\lambda = h / p$

$\longrightarrow p = \frac{nh}{2\pi r_n} \longrightarrow$ 角动量量子化条件: $L = r_n p = n \frac{h}{2\pi}$

驻波波长的不连续性 $\rightarrow$ 微观粒子动量和能量的不连续性。

5.3 波粒二象性的统计解释

在某处德布罗意波的强度与粒子在该处出现的概率成正比。

德布罗意波是概率波,个别粒子在何处出现,有一定的偶然性;但是大量粒子在空间何处出现的空间分布却服从一定的统计规律。

物质波的波函数: $\psi(x, y, z, t)$ (复数函数)

概率波的强度: 粒子到达该处的概率。

概率密度: $P(x, y, z, t) = |\psi(x, y, z, t)|^2 = \psi\psi^*$

5.4 不确定性原理

电子的单缝衍射实验

想象一束电子流沿y方向入射

电子经过单缝时位置的不确定量为缝宽 Δx

电子经过缝后, x 方向动量的不确定量为 Δp_x

一级暗纹衍射角: $\sin \varphi = \frac{\lambda}{\Delta x}$

$$\Delta p_x = p \sin \varphi = \frac{p\lambda}{\Delta x}$$

$$\text{又 } \lambda = \frac{h}{p}$$

$$\Rightarrow \Delta x \Delta p_x = h$$

考虑其他衍射级次：

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

